

Índice

2. Comentário dos diretores	
2.1 Condições financeiras e patrimoniais	1
2.2 Resultados operacional e financeiro	12
2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases	17
2.4 Efeitos relevantes nas DFs	18
2.5 Medições não contábeis	21
2.6 Eventos subsequentes as DFs	23
2.7 Destinação de resultados	24
2.8 Itens relevantes não evidenciados nas DFs	25
2.9 Comentários sobre itens não evidenciados	26
2.10 Planos de negócios	27
2.11 Outros fatores que influenciaram de maneira relevantes o desempenho operacional	32
5. Política de gerenciamento de riscos e controles internos	
5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado	33
5.2 Descrição dos controles internos	41
5.3 Programa de integridade	43
5.4 Alterações significativas	46
5.5 Outras informações relevantes	47

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

As informações financeiras incluídas nesta seção 2, exceto quando mencionado de outra forma, referem-se às demonstrações financeiras consolidadas da Vale S.A. ("Vale" ou "Companhia"), preparadas de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro ("IFRS"), emitidas pelo *International Accounting Standards Board* ("IASB"), e também de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis ("CPC"), aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

As informações constantes nesta seção 2 devem ser lidas e analisadas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas da Vale, disponíveis no *website* da Companhia (www.vale.com/pt/comunicados-resultados-apresentacoes-e-relatorios) e no *website* da Comissão de Valores Mobiliários (www.gov.br/cvm).

a. condições financeiras e patrimoniais gerais

A receita operacional líquida totalizou R\$226.508 milhões em 2022, uma queda de R\$67.016 milhões em relação a 2021, refletindo condições de mercado mais desafiadoras e menores preços realizados de minério de ferro. Os custos e despesas, incluindo a reparação de Brumadinho, totalizaram R\$141.631 milhões em 2022, em linha com o total de 2021.

O LAJIDA (EBITDA) ajustado das operações continuadas totalizou R\$102.057 milhões em 2022, representando uma queda de R\$65.999 milhões em comparação ao valor de R\$168.056 milhões registrado em 2021, principalmente devido aos preços mais baixos do minério de ferro. O LAJIDA (EBITDA) ajustado foi reconciliado com o lucro líquido da Companhia no item 2.5, deste Formulário de Referência.

A Companhia encerrou o ano com R\$25.031 milhões em caixa, equivalentes de caixa e investimentos de curto de prazo, e R\$66.330 milhões em dívida bruta e arrendamentos, portanto, com dívida líquida de R\$41.299 milhões em 2022. A dívida líquida expandida foi de R\$73.783 milhões. As reconciliações da dívida líquida e da dívida líquida expandida estão apresentadas no item 2.5 deste Formulário de Referência.

Adicionalmente, o balanço, o resultado e os fluxos de caixa da Companhia também foram afetados pelos seguintes eventos e transações:

	Referência	Demonstração do resultado	Demonstração dos fluxos de caixa
			Em milhões de R\$
Operações descontinuadas (Carvão)	2.1.h	9.818	(375)
Redução de capital de controlada no exterior	2.1.h	7.938	-
Venda do Sistema Centro-Oeste	2.4.b	5.808	745
Venda da California Steel Industries	2.4.b	1.520	2.269
Remuneração aos acionistas	2.7.c	-	(34.157)
Recompra de ações	2.1.c e 2.1.h	-	(30.640)
Venda da Companhia Siderúrgica do Pecém	2.4.b	(685)	-

b. estrutura de capital

A tabela abaixo apresenta o padrão de financiamento das atividades da Companhia, considerados o capital próprio e capital de terceiros:

	Em 31 de dezembro de 2022	
	Em milhões de R\$	% do total
Capital de terceiros (passivo circulante e não circulante)	258.493	57,0%
Capital próprio (patrimônio líquido)	194.894	43,0%
Capital total (terceiros + próprio)	453.387	100,0%

A estrutura de capital da Companhia apresenta uma proporção equilibrada entre capital próprio e capital de terceiros, considerando o desempenho do caixa operacional, os indicadores financeiros e a condição patrimonial da Companhia.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

c. capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

No curso normal dos negócios, as principais necessidades de recursos financeiros da Companhia são para investimentos em ativo imobilizado e pagamentos por obrigações relacionadas ao evento de Brumadinho, Samarco e à Fundação Renova, além de serviço da dívida. A Companhia espera atender essas necessidades principalmente pela utilização do caixa gerado pelas atividades operacionais.

A Companhia avalia constantemente oportunidades para geração de caixa adicional e está comprometida em continuar reduzindo seus custos e despesas e manter o nível de endividamento e disciplina na alocação de capital.

A Companhia adotou o conceito de dívida líquida expandida para gestão de sua liquidez e gestão do fluxo de caixa, que inclui em seu cálculo, além das obrigações contratadas com instituições financeiras, também as obrigações de entregar caixa a terceiros fora do seu processo operacional regular, mais especificamente os passivos relacionados ao evento de Brumadinho, Samarco e Fundação Renova.

A tabela abaixo apresenta as informações sobre o endividamento da Companhia:

	Em 31 de dezembro de	
	2022	2021
	Em milhões de R\$	
Dívida bruta	58.341	67.967
Dívida líquida	41.299	10.472
Dívida líquida expandida	73.783	50.490
LAJIDA (EBITDA) ajustado das operações continuadas	102.057	168.056
Relação dívida líquida expandida / LAJIDA (EBITDA) ajustado das operações continuadas	0,72	0,30

Em 31 de dezembro de 2022, a dívida bruta¹ da Companhia, totalizou R\$58.341 milhões, representando uma redução de 14,2%, decorrente principalmente das amortizações de empréstimos bancários no exercício.

Em relação aos componentes da dívida expandida, destaca-se a redução do caixa e equivalentes de caixa em R\$40.698 milhões, principalmente em função da menor geração operacional de caixa e da manutenção do programa de recompra de ações nos mesmos patamares do ano anterior, ao mesmo tempo que em se buscou uma estrutura mais eficiente de alavancagem da Companhia.

A Companhia entende que, baseado na posição financeira atual e na projeção de seus fluxos de caixa mais recentes, possui plenas condições de honrar os seus compromissos financeiros de curto e longo prazo.

Do ponto de vista dos índices de liquidez, houve redução em relação ao ano anterior. Em 31 de dezembro de 2022, o índice de liquidez corrente da Companhia era de 1,12, comparado a 1,44 em 31 de dezembro de 2021. A redução no índice de liquidez decorreu principalmente em razão de redução do saldo em caixa e equivalentes de caixa em 2022. A tabela abaixo apresenta as condições patrimoniais da Companhia:

	Em 31 de dezembro de	
	2022	2021
	Em milhões de R\$	
Ativo circulante	81.009	119.332
Ativos não circulante mantidos para venda	-	5.468
Ativo não circulante	372.378	374.328
Passivo circulante	72.478	82.836
Passivo não circulante	186.015	217.256
Patrimônio líquido dos acionistas controladores	187.112	192.403
Índice de liquidez corrente ⁽¹⁾	1,12	1,44

(1) O índice de liquidez corrente é calculado dividindo-se o ativo circulante pelo passivo circulante.

A Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais saudáveis para implementar seu plano de negócios e cumprir suas obrigações de curto e longo prazo.

¹ A dívida bruta compreende o saldo do passivo de empréstimos e financiamentos.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

d. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizadas

As principais fontes de recursos utilizadas pela Companhia para financiamento do capital de giro e investimentos em ativos não circulantes são a própria geração de caixa operacional e empréstimos. O valor do fluxo de caixa operacional é fortemente afetado pelos preços globais dos produtos comercializados pela Companhia. Em 2022, o caixa líquido gerado nas atividades operacionais continuadas totalizou R\$57.988 milhões. O saldo de caixa e equivalentes de caixa totalizaram R\$24.711 milhões no final do exercício.

e. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

A principal fonte de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes utilizadas pela Companhia é a sua própria geração de caixa operacional. Adicionalmente, para mitigar o risco de liquidez, a Companhia possui duas linhas de crédito rotativo (*revolving credit facilities* – RCF), com vencimento em 2024 e 2026, no montante total de R\$27.903 milhões (US\$5.000 milhões), para auxiliar na gestão de liquidez de curto prazo e permitir maior eficiência na gestão de caixa, consistente com o foco estratégico de redução do custo de capital.

f. níveis de endividamento e as características de tais dívidas

Estrutura da dívida	Em 31 de dezembro de	
	2022	2021
	Em milhões de R\$	
Contratos de dívida	58.341	67.967
Prazo médio das amortizações (em anos)	8,7	8,7
Custo médio (em % por ano)	5,5	4,6

O prazo médio da dívida de 8,7 anos manteve-se em linha com o ano anterior. O custo médio da dívida, após *swaps* cambiais e de juros, aumentou em 0,9 p.p. em comparação ao ano anterior em decorrência, principalmente, de maiores taxas de juros praticadas nos mercados local e internacional.

i. contratos de empréstimo e financiamento relevantes

A posição dos empréstimos e financiamentos da Companhia no final do exercício de 2022 está apresentada a seguir:

		Em 31 de dezembro de	
		2022	2021
		Em milhões de R\$	
Taxa de juros média			
Cotados no mercado secundário:			
Bonds	6,0%	32.125	41.564
R\$, Debêntures	10,1%	1.217	2.160
Contratos de dívida no Brasil em:			
R\$, indexados à TJLP, TR, IPCA, IGP-M e CDI	10,6%	1.445	1.975
R\$, com juros fixos	3,0%	8	73
Cesta de moedas e títulos em US\$ indexados a			
LIBOR		-	61
Contratos de dívida no mercado internacional			
em:			
US\$, com juros variáveis e fixos	5,0%	22.260	20.173
Outras moedas, com juros variáveis	4,1%	49	486
Outras moedas, com juros fixos	3,6%	466	597
		57.570	67.089

As categorias mais relevantes da dívida total da Companhia, excluindo os encargos incorridos, são apresentadas a seguir:

Cotados no mercado secundário

Papéis de renda fixa emitidos em dólares americanos (equivalentes a R\$32.125 milhões em 31 de dezembro de 2022). A Companhia emitiu vários títulos de dívida no mercado de capitais, inclusive por meio da sua subsidiária integral, Vale Overseas Limited ("Vale Overseas"), totalizando R\$28.106 milhões (US\$5.387 milhões), em 31 de dezembro de 2022. A subsidiária Vale Canada emitiu títulos de dívida no valor de R\$1.456 milhões (US\$279 milhões).

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Contratos de dívida no Brasil, incluindo debêntures

Empréstimos contraídos no Brasil (R\$2.670 milhões em 31 de dezembro de 2022). A Companhia tem vários empréstimos contraídos no Brasil, principalmente com o BNDES e bancos privados brasileiros.

Contratos de dívida no mercado internacional

Empréstimos e financiamentos contratados em dólares americanos (equivalentes a R\$22.260 milhões em 31 de dezembro de 2022). Esses empréstimos incluem linhas de financiamento de exportação, empréstimos com bancos comerciais, empréstimos com bancos de desenvolvimento e agências multilaterais.

Empréstimos e financiamentos contratados em outras moedas (equivalentes a R\$515 milhões em 31 de dezembro de 2022). Esta categoria inclui agências multilaterais, entre outros.

Dentre as operações ocorridas no exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, destacam-se:

- i. Em janeiro de 2022, a Companhia contratou R\$2.361 milhões (US\$425 milhões) referente a duas linhas de crédito indexadas à London Interbank Offered Rate ("LIBOR") com vencimento em 2027 junto ao The Bank of Nova Scotia, e pré-pagou R\$993 milhões (US\$200 milhões) de uma linha de crédito com vencimento em 2023 com o mesmo banco.
- ii. Em abril de 2022, a Companhia celebrou um aditivo relativo a uma operação de linha de crédito existente, no valor de R\$1.903 milhões (US\$400 milhões) com um banco comercial, postergando seu vencimento para 2027.
- iii. Em maio de 2022, a Companhia contratou uma linha de crédito junto ao Banco MUFG, no valor de R\$967 milhões (US\$200 milhões), indexada à taxa Secured Overnight Financing Rate ("SOFR") e com vencimento em 2027.
- iv. Em junho de 2022, a Companhia recomprou bonds (*tender offer*) com vencimentos em 2026, 2032, 2034, 2036, 2039 e 2042, no valor de R\$6.520 milhões (US\$1.291 milhões), e pagou um prêmio de R\$568 milhões (US\$113 milhões).
- v. Em junho de 2022, a Companhia celebrou um aditivo relativo a uma operação de linha de crédito existente com o Bank of China de US\$1.000 milhões postergando seu vencimento para 2029.
- vi. Em julho de 2022, a Companhia contratou uma linha de crédito junto ao Banco SMBC, no valor de R\$805 milhões (US\$150 milhões), indexada à SOFR e com vencimento em 2027.
- vii. Em novembro de 2022, a Companhia contratou uma linha de crédito junto ao The Export-Import Bank of China no valor de R\$1.582 milhões (US\$300 milhões) indexada à SOFR e com vencimento em 2025. A Companhia também sacou R\$1.055 milhões (US\$200 milhões) com vencimento em 2032 referente a um contrato anteriormente celebrado com o Japan Bank for International Cooperation ("JBIC").

ii. outras relações de longo prazo com instituições financeiras

A Companhia mantém relacionamento comercial no curso normal dos seus negócios com algumas das principais instituições financeiras internacionais e brasileiras, de acordo com práticas usuais do mercado financeiro. As operações mais relevantes estão apresentadas no item 2.1.f acima.

iii. grau de subordinação entre as dívidas

Não existe grau de subordinação contratual entre as dívidas corporativas quirografárias da Companhia. As dívidas financeiras que possuem garantia real contam com as preferências e prerrogativas previstas em lei.

	Em 31 de dezembro de	
	2022	2021
Grau de subordinação entre as dívidas	Em milhões de R\$	
Empréstimos e financiamentos	58.341	67.967
Obrigações de natureza quirografária	100,0%	99,3%
Obrigações com garantias reais	0,0%	0,7%

Os títulos emitidos pela Companhia por meio de sua controlada Vale Overseas são total e incondicionalmente garantidos pela Vale.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

- iv. **eventuais restrições impostas à Companhia, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se a Companhia vem cumprindo essas restrições**

Quase a totalidade dos contratos de dívida da Companhia possuem cláusula de vencimento antecipado cruzado (*cross acceleration*), e 22,4% do saldo total da dívida contêm obrigações relacionadas à observância dos seguintes indicadores ao final de cada trimestre:

- alavancagem, assim entendido o índice obtido pela divisão da dívida bruta sobre o LAJIDA (EBITDA) ajustado ("Alavancagem"); e
- cobertura de juros, assim entendido o índice obtido pela divisão do LAJIDA (EBITDA) ajustado sobre despesas de juros ("Cobertura de Juros").

Para mais informações sobre LAJIDA (EBITDA) ajustado das operações continuadas, incluindo o seu cálculo, vide item 2.5 deste Formulário de Referência.

	Em 31 de dezembro de	
	2022	2021
Alavancagem	0,6x	0,4x
<i>Limite máximo de 4,5x</i>		
Cobertura de juros	32,3x	46,7x
<i>Limite mínimo de 2,0x</i>		

Em 31 de dezembro de 2022, a Companhia não identificou nenhum evento de não conformidade com os níveis requeridos para os indicadores de Alavancagem e Cobertura de Juros. O montante de dívidas sujeitas a essas cláusulas foi de US\$2.504 milhões em 31 de dezembro de 2022.

g. limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

Todos os financiamentos em aberto em 31 de dezembro de 2022 encontravam-se com 100,0% do percentual utilizado, exceto as duas linhas de crédito rotativo (*revolving credit facilities* – RCF) citadas no item (e) que não foram utilizadas.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

h. alterações significativas em itens das demonstrações de resultado e dos fluxos de caixa

	Exercício findo em 31 de dezembro de		Variação em %
	2022	2021	
Demonstração do resultado	Em milhões de R\$		
Operações continuadas			
Receita de vendas, líquida	226.508	293.524	(22,8)
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados	(124.195)	(117.267)	5,9
Lucro bruto	102.313	176.257	(42,0)
Despesas operacionais			
Com vendas e administrativas	(2.658)	(2.601)	2,2
Pesquisa e desenvolvimento	(3.411)	(2.964)	15,1
Pré operacionais e paradas de operação	(2.466)	(3.467)	(28,9)
Outras despesas operacionais, líquidas	(8.901)	(16.591)	(46,4)
	(17.436)	(25.623)	(32,0)
Reversão (redução) ao valor recuperável e baixa de ativos não circulantes	3.833	(2.352)	(263,0)
Lucro operacional	88.710	148.282	(40,2)
Receitas financeiras	2.685	1.822	47,4
Despesas financeiras	(6.156)	(6.787)	(9,3)
Outros itens financeiros, líquido	14.849	22.777	(34,8)
Resultado de participações e outros resultados em coligadas e <i>joint ventures</i>	1.616	(6.947)	(123,3)
Lucro antes dos tributos sobre o lucro	101.704	159.147	(36,1)
Tributos sobre o lucro	(15.185)	(25.320)	(40,0)
Lucro líquido de operações continuadas	86.519	133.827	(35,4)
Lucro líquido atribuído aos acionistas não controladores	413	591	(30,1)
Lucro líquido das operações continuadas atribuído aos acionistas da Vale	86.106	133.236	(35,4)
Operações descontinuadas			
Lucro líquido (prejuízo) proveniente das operações descontinuadas	9.818	(12.484)	(178,6)
Prejuízo atribuído aos acionistas não controladores	-	(476)	(100,0)
Lucro líquido (prejuízo) das operações descontinuadas atribuído aos acionistas da Vale	9.818	(12.008)	(181,8)
Lucro líquido	96.337	121.343	(20,6)
Lucro líquido atribuído aos acionistas não controladores	413	115	259,1
Lucro líquido atribuído aos acionistas da Vale	95.924	121.228	(20,9)

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Alterações significativas em itens da demonstração de resultado

Em 2022, a Companhia registrou um lucro líquido das operações continuadas de R\$86.519 milhões, uma redução de R\$47.308 milhões em comparação ao lucro de R\$133.827 milhões registrado em 2021. O LAJIDA (EBITDA) ajustado das operações continuadas totalizou R\$102.057 milhões em 2022, uma redução de R\$65.999 milhões em comparação ao ano anterior, principalmente devido aos preços mais baixos do minério de ferro.

Receitas de vendas, líquida

Receita operacional líquida das operações continuadas	Exercício social findo em 31 de dezembro de		Variação em %
	2022	2021	
	Em milhões de R\$		
<i>Soluções para Siderurgia</i> ⁽¹⁾			
Minério de ferro	145.714	206.218	(29,3)
Pelotas de minério de ferro	32.251	37.951	(15,0)
Outros produtos e serviços	2.425	2.950	(17,8)
	180.390	247.119	(27,0)
<i>Metais para Transição Energética</i> ⁽¹⁾			
Níquel e outros produtos ⁽²⁾	34.226	29.148	
Cobre ⁽³⁾	9.235	13.977	(33,9)
	43.461	43.125	0,8
Outros	2.657	3.280	(19,0)
	226.508	293.524	(22,8)

(1) Em 2022, Companhia renomeou seus principais segmentos operacionais. O segmento anteriormente conhecido como "Minerais Ferrosos" passou a ser denominado "Soluções para Siderurgia", enquanto o segmento de "Metais Básicos" passou a ser denominado "Metais para Transição Energética". Não houve qualquer alteração nos critérios de alocação destes segmentos operacionais e, portanto, não houve ajustes nos saldos comparativos apresentados neste Formulário de Referência.

(2) Inclui coprodutos de níquel (cobre) e subprodutos (metais preciosos, cobalto e outros).

(3) Não inclui cobre produzido nas operações de níquel.

Em 2022, a receita de vendas líquida das operações continuadas registrou uma redução de R\$67.016 milhões ou 22,8%, quando comparada a 2021. A redução é decorrente, principalmente, de (i) menores preços realizados do negócio de Soluções para Siderurgia em função de menores preços realizados na venda de minério de ferro refletindo a queda do preço de referência de mercado (impacto de R\$44.852 milhões), (ii) menor volume de vendas de minério de ferro (impacto de R\$5.073 milhões) e (iii) efeito negativo do câmbio na receita de minério de ferro e pelotas (R\$9.863 milhões). Esses fatores foram parcialmente compensados por maiores preços realizados na venda de níquel (impacto de R\$5.275 milhões).

Custos dos produtos vendidos e serviços prestados

Os custos relacionados a cada segmento de negócio estão detalhados a seguir:

Custo dos produtos vendidos e serviços prestados das operações continuadas	Exercício findo em 31 de dezembro de		Variação em %
	2022	2021	
	Em milhões de R\$		
<i>Soluções para Siderurgia</i>			
Minério de ferro	61.650	60.410	2,1
Pelotas de minério de ferro	13.837	12.051	14,8
Outros produtos e serviços	1.723	2.145	(19,7)
	77.210	74.606	3,5
<i>Metais para Transição Energética</i>			
Níquel e outros produtos	23.559	19.480	20,9
Cobre	5.421	4.733	14,5
	28.980	24.213	19,7
Outros	2.252	3.018	(25,4)
Depreciação, exaustão e amortização	15.753	15.430	2,1
	124.195	117.267	5,9

Em 2022, o custo dos produtos vendidos e serviços prestados totalizou R\$124.195 milhões comparado a R\$117.267 milhões em 2021. O aumento de R\$6.928 milhões ou 5,9% é decorrente principalmente de maiores

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

custos com (i) óleo combustível e gases, principalmente pelo aumento dos custos com *bunker* da operação de Soluções para Siderurgia (impacto de R\$3.197 milhões), e (ii) materiais e serviços em função da inflação do período (impacto de R\$3.092 milhões).

Despesas por segmento

	Exercício findo em 31 de dezembro de		Variação em %
	2022	2021	
Despesas das operações continuadas	Em milhões de R\$		
<i>Soluções para Siderurgia</i>			
Minério de ferro	3.106	3.588	(13,4)
Pelotas de minério de ferro	133	105	26,7
Outros produtos e serviços	90	67	34,3
	3.329	3.760	(11,5)
<i>Metais para Transição Energética</i>			
Níquel e outros produtos	791	1.025	(22,8)
Cobre	824	506	62,8
	1.615	1.531	5,5
Outras	11.859	19.383	(38,8)
Depreciação, exaustão e amortização	633	949	(33,4)
	17.436	25.623	(32,0)

Despesas com pesquisa e desenvolvimento

As despesas com pesquisa e desenvolvimento totalizaram R\$3.411 milhões em 2022, um aumento de R\$447 milhões ou 15,1% em comparação aos R\$2.964 milhões registrados em 2021, principalmente devido a projetos de perfuração e exploração geológica e exploração mineral em todos os segmentos.

Despesas pré-operacionais e paradas de operação

As despesas pré-operacionais e paradas de operação totalizaram R\$2.466 milhões em 2022, uma redução de R\$1.001 milhões ou 28,9% em comparação aos R\$3.467 milhões registrados em 2021, principalmente em função da retomada gradual de volumes e operações de certas operações de minério de ferro relacionadas ao evento de Brumadinho.

Outras despesas operacionais

As outras despesas operacionais, líquidas, totalizaram R\$8.901 milhões em 2022, uma redução de R\$7.690 milhões ou 46,4% em comparação aos R\$16.591 milhões registrados em 2021, principalmente devido a menores despesas com descaracterização de barragens e obrigações para o descomissionamento de ativos.

Reversão (redução) ao valor recuperável e baixas de ativos não circulantes

	Exercício findo em 31 de dezembro de		Variação em %
	2022	2021	
Segmentos por classe de ativos	Em milhões de R\$		
Sistema Centro-Oeste	1.066	(440)	(342,3)
Manganês	(56)	(192)	(70,8)
Vale Nouvelle-Calédonie S.A.S. ("VNC")	-	(549)	100,0
Redução (reversão) do valor recuperável de ativos não circulantes	1.010	1.181	(185,5)
Sistema Centro Oeste – Contratos onerosos	4.554	(100)	(4.654,0)
Resultado na baixa de ativos não circulantes	(1.731)	(1.071)	61,6
Resultado na baixa de ativos não circulantes e outros resultados	2.823	(1.171)	(341,1)
Redução (reversão) ao valor recuperável e baixas de ativos não circulantes	3.833	(2.352)	(263,0)

Sistema Centro-Oeste – Em função do acordo de venda destes ativos para a J&F Mineração Ltda ("J&F"), a Companhia registrou um ganho no valor de R\$5.620 milhões devido à reversão do *impairment* do ativo imobilizado, sendo R\$1.121 milhões referentes à reversão do *impairment* do ativo imobilizado e R\$4.554 milhões referentes à reversão do passivo relacionado aos contratos onerosos, parcialmente compensados por perdas no valor de R\$55 milhões, decorrentes de ajustes de capital de giro realizado no fechamento da transação.

Adicionalmente, em 2022, a Companhia alocou as informações financeiras relacionadas ao Sistema Centro-

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Oeste no segmento de negócios “Outros”, visto que os órgãos responsáveis por tomar decisões sobre a performance operacional da Companhia deixaram de analisar esta operação como parte do segmento de Soluções para Siderurgia a partir do acordo de venda destes ativos. A informação comparativa foi reclassificada para refletir a revisão no critério de alocação.

Resultado financeiro, líquido

	Exercício findo em 31 de dezembro de		Variação em %
	2022	2021	
Resultado financeiro, líquido	Em milhões de R\$		
Receitas financeiras ⁽¹⁾	2.685	1.822	47,4
Despesas financeiras ⁽²⁾	(6.156)	(6.787)	(9,3)
<i>Outros itens financeiros, líquido</i>			
Ganhos (perdas) cambiais, líquidas	(2.195)	2.172	(201,1)
Debêntures participativas	3.285	(3.691)	(189,0)
Garantias financeiras	2.488	1.536	62,0
Instrumentos financeiros derivativos	6.018	(153)	(4.033,3)
Reclassificação dos ajustes de conversão para o resultado	8.275	24.367	(66,0)
Perdas monetárias, líquidas	(3.022)	(1.454)	107,8
	11.378	17.812	(36,1)

(1) Inclui rendimentos de aplicações financeiras de curto prazo e outras receitas financeiras (vide nota 6 das demonstrações financeiras consolidadas da Vale).

(2) Inclui juros de empréstimos e financiamentos (líquidos dos juros capitalizados), juros sobre REFIS, juros sobre passivos de arrendamento, despesas com recompra de *bonds* e outras despesas financeiras (vide nota 6 das demonstrações financeiras consolidadas da Vale).

Em 31 de dezembro de 2022, o resultado financeiro líquido totalizou um ganho de R\$11.378 milhões em comparação a um ganho de R\$17.812 milhões em 31 de dezembro de 2021, representando uma redução de R\$6.434 milhões, principalmente em razão do impacto líquido dos seguintes fatores:

- Perda cambial de R\$2.195 milhões em 2022 comparada a um ganho cambial de R\$2.172 milhões em 2021.
- Em 2022, a Companhia reconheceu ganhos de R\$8.275 milhões em comparação a ganhos de R\$24.367 milhões em 2021. O efeito registrado em 2022 se refere principalmente à reclassificação dos ajustes acumulados de conversão do patrimônio líquido para o resultado do exercício decorrente da redução de capital da Vale International SA (“VISA”), que resultou em um ganho de R\$7.938 milhões, em comparação a um ganho de R\$13.634 milhões reconhecido em 2021 referente à uma redução de capital anterior da VISA. Em 2021, além desse efeito de redução de capital, a Companhia reconheceu outros ganhos resultantes da reclassificação de ajustes acumulados de conversão decorrentes dos desinvestimentos realizados no exercício.
- Em 2022, a Companhia reconheceu ganhos de R\$3.285 milhões em comparação a perdas de R\$3.691 milhões em 2021 em função da variação do valor justo das debêntures participativas decorrente da redução da cotação de R\$49 para R\$37 referente ao preço médio desses instrumentos no mercado secundário.
- O efeito do valor justo dos derivativos representou um ganho de R\$6.018 milhões em 2022 comparado a uma perda de R\$153 milhões em 2021, em função dos seguintes principais programas:
 - Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos – a Companhia reconheceu um ganho de R\$5.895 milhões em 2022 comparado a uma perda de R\$891 milhões em 2021. Nestas operações de *swap*, são pagas taxas fixas ou flutuantes em dólares e recebida remuneração em reais atrelada às taxas de juros das dívidas protegidas.
 - Programa de proteção de fluxo de caixa para compra de óleo combustível (*gasoil*), petróleo tipo *Brent* e frete – a Companhia reconheceu um ganho de R\$128 milhões em 2022 comparado a um ganho de R\$666 milhões em 2021.

Resultado de participações e outros resultados em coligadas e joint ventures

Em 2022, o resultado de participações e outros resultados em coligadas e *joint ventures* totalizou um ganho de R\$1.616 milhões em comparação a uma perda de R\$6.947 milhões em 2021, representando uma redução da despesa de R\$8.563 milhões ou 123,3%, principalmente em razão de menores provisões relacionadas à Samarco e à Fundação Renova.

Tributos sobre o lucro

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Em 2022, a Companhia registrou uma despesa líquida de imposto de renda de R\$15.185 milhões, em comparação com uma despesa líquida de imposto de renda de R\$25.320 milhões em 2021. A alíquota efetiva difere da alíquota nominal de 34%, principalmente em razão dos incentivos fiscais decorrentes das operações de minério de ferro, cobre e níquel na região Norte e Nordeste do Brasil (impacto de R\$6.414 milhões) e da despesa com juros sobre o capital próprio (impacto de R\$2.828 milhões), resultando em uma alíquota efetiva de 15%. A reconciliação da alíquota nominal com a alíquota efetiva é apresentada na nota explicativa 8 das demonstrações financeiras consolidadas da Vale.

Lucro líquido (prejuízo) das operações descontinuadas

2022, a transação de venda da operação de carvão foi concluída e a Companhia registrou um lucro com operações descontinuadas no valor de R\$9.818 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2022. Este resultado deriva principalmente da reclassificação dos ajustes acumulados de conversão no valor de R\$14.636 milhões, do patrimônio líquido para o resultado do exercício, que foi parcialmente compensado pela perda de R\$2.783 milhões com o desreconhecimento da participação de acionistas não controladores em função da desconsolidação dos ativos de carvão e ao *impairment* de ativos adquiridos no exercício no valor de R\$2.867 milhões.

Alterações significativas em itens da demonstração dos fluxos de caixa

	Exercício findo em 31 de dezembro de		
	2022	2021	
	Em milhões de R\$		Varição em %
Lucro antes dos tributos sobre o lucro	101.704	159.147	(36,1)
Ajustes de reconciliação	2.012	18.753	(89,3)
Variações de ativos e passivos	(7.923)	915	(965,9)
Caixa gerado pelas operações	95.793	178.815	(46,4)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais continuadas	57.988	138.498	(58,1)
Caixa líquido gerado (utilizado) nas atividades operacionais descontinuadas	213	(1.732)	(112,3)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	58.201	136.766	(57,4)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento das operações continuadas	(23.642)	(22.812)	3,6
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento das operações descontinuadas	(534)	(12.476)	(95,7)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento das operações continuadas	(70.951)	(109.154)	(35,0)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento das operações descontinuadas	(54)	(72)	(25,0)
Redução no caixa e equivalentes de caixa	(36.980)	(7.748)	377,3
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	65.409	70.086	(6,7)
Efeito da variação cambial no caixa e equivalentes de caixa	(3.657)	3.071	(219,1)
Caixa e equivalentes de caixa de empresas vendidas e incorporadas, líquidos	(61)	-	1,0
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	24.711	65.409	(62,2)

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

Os fluxos de caixa provenientes das atividades operacionais foram reduzidos em 57,4%, passando de R\$136.766 milhões em 2021 para R\$58.201 milhões em 2022, principalmente em função da redução do LAJIDA (EBITDA) ajustado das operações continuadas da Companhia, que teve uma redução de R\$65.700 milhões em comparação ao mesmo período de 2021, principalmente em razão de um menor desempenho do negócio de Soluções para Siderurgia, devido à redução dos preços realizados e do volume de vendas de minério de ferro (impacto de R\$44.852 milhões e R\$7.502 milhões, respectivamente).

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos das operações continuadas

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Os fluxos de caixa utilizados nas atividades de investimento da Companhia totalizaram R\$23.642 milhões em 2022, em linha com o mesmo período de 2021, sendo a principal razão para o maior consumo de caixa os investimentos em imobilizado e intangível, que totalizaram R\$28.184 milhões em 2022, R\$883 milhões a mais do que em 2021.

Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos das operações continuadas

Os fluxos de caixa utilizados nas atividades de financiamento da Companhia totalizaram R\$70.951 milhões em 2022, em comparação aos R\$109.154 milhões no mesmo período de 2021. A menor utilização do caixa nas atividades de financiamento deve-se principalmente aos menores dividendos e juros sobre o capital próprio pagos aos acionistas, no montante de R\$34.092 milhões (em comparação com R\$73.112 milhões em 2021), enquanto o valor de R\$30.640 milhões referentes ao programa de recompra de ações se manteve em linha com 2021 (R\$29.121 milhões).

2.2 Resultados operacional e financeiro

a. resultados das operações do emissor, em especial

i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita

Minério de ferro e pelotas

O minério de ferro e as pelotas de minério de ferro são precificados com base em uma ampla gama de níveis de qualidade e características físicas. As diferenças de precificações derivam de diversos fatores, tais como o teor de ferro do produto de depósitos específicos de minério, os processos de beneficiamento necessários para produzir o produto final desejado, a granulometria do produto, o grau de umidade e a concentração de impurezas no minério (como fósforo, alumina, sílica e minério de manganês). Além disso, finos de minério de ferro, minério granulado e pelotas normalmente possuem preços diferentes.

A demanda por minério de ferro e pelotas se dá em função da demanda global por aço carbono. A demanda por aço carbono, por sua vez, é fortemente influenciada pelo setor imobiliário, pela construção civil e pela produção industrial global. A demanda da China tem sido o principal impulsionador da demanda e dos preços mundiais.

O preço médio do minério de ferro em 2022 fechou em US\$120,2/t/dmt (Platts IODEX 62% Fe), uma redução de 32% em relação a 2021. A volatilidade no preço de minério de ferro decorreu de uma combinação de fatores, dentre eles: (i) mercado transoceânico mais pressionado, (ii) aumento significativo na demanda e nos preços do aço na China, (iii) aumento das taxas de juros pelas principais economias para o controle da inflação, (iv) ciclos de *lockdown* na China e (v) conflito Rússia-Ucrânia. Além disso, a queda dos preços do carvão no mercado internacional, aliada à queda das margens do aço, mesmo em um cenário de estoques de pelotas nos portos chineses estáveis ao longo do ano, levaram a uma queda no nível de prêmios do minério de alto teor de ferro.

A produção de aço carbono da China sofreu uma redução de 2,1% em 2022, e uma redução de 9,8% no mês de dezembro no comparativo ano a ano. O setor imobiliário e a construção civil apresentaram uma desaceleração acentuada no quarto trimestre de 2022, afetando também a demanda por aço. O crescimento econômico permaneceu estável na China em 2022, a uma taxa de crescimento do Produto Interno Bruto ("PIB") de 3,0% ano a ano. O crescimento do PIB no último trimestre de 2022 foi de 2,9% ano a ano, desacelerando de 3,9% ano a ano no terceiro trimestre de 2022, devido aos impactos das mudanças da política de controle sanitário na China.

A produção de aço nas principais regiões produtoras sofreu uma redução de 4% na comparação ano a ano, principalmente em razão dos *lockdowns* na China e dos efeitos do conflito Rússia-Ucrânia, com perdas maiores na Europa Oriental (20%), União Europeia (11%), seguida pelo bloco Japão, Coreia e Taiwan (7%) e América do Norte (6%).

As diferenças de preço entre minérios de ferro de alto e baixo teor são resultado de uma mudança estrutural que deve continuar impactando o mercado nos próximos anos. O movimento em direção a uma indústria siderúrgica mais eficiente, com a aplicação de políticas ambientais mais rígidas na China e com o processo de descarbonização na Europa, deve atender à demanda por minérios de alta qualidade, que possibilitem maior produtividade e menores níveis de emissão, como pelotas e finos de Carajás ("IOCJ").

A Companhia acredita que os preços do minério de ferro podem estar sujeitos à volatilidade adicional em 2023 devido ao impacto contínuo da pandemia de COVID-19 na cadeia de suprimentos e ao aumento da instabilidade geopolítica global.

Níquel

O níquel é um metal negociado em bolsa, listado na London Metal Exchange ("LME") e desde 2015, na Shanghai Future Exchange ("SHFE"). A maioria dos produtos de níquel é precificada com base em um desconto ou prêmio em relação ao preço da LME, dependendo principalmente das características físicas e técnicas do produto de níquel. A alta volatilidade do preço do níquel na LME levou a uma maior volatilidade nos prêmios e descontos em 2022, uma vez que vários fatores fundamentais e técnicos afetaram o comércio e reduziram a liquidez de níquel no mercado. A Companhia espera que a liquidez se normalize na LME em 2023, e que a volatilidade também diminua em relação a 2022. O mercado de níquel é fortemente afetado pela produção de aço inoxidável, que representou 64% do consumo global de níquel primário em 2022.

2.2 Resultados operacional e financeiro

A Companhia mantém contratos de curto prazo de volume fixo com os clientes para a maioria das vendas anuais previstas de níquel. Esses contratos proporcionam uma demanda estável para uma parcela significativa da produção anual da Companhia. Em 2022, 84% das vendas de níquel refinado foram feitas para aplicações de aços não inoxidáveis (aços liga, ligas de alto teor de níquel, galvanização e baterias), em comparação com a média do setor para produtores de níquel de 36%, trazendo mais diversificação e estabilidade ao volume de venda. Como resultado do foco nesses segmentos de maior valor, os preços médios de níquel refinado normalmente excedem os preços à vista do níquel na LME.

O aço inoxidável é um importante impulsionador da demanda por níquel, principalmente na China. Em 2022, a produção de aço inoxidável na China representou 40% da demanda total de níquel primário. Portanto, mudanças na produção chinesa de aço inoxidável têm um grande impacto na demanda global de níquel. Em 2022, a produção chinesa de aço inoxidável caiu 3% na comparação ano a ano enquanto houve um aumento de 8% em 2021 em relação a 2020. A queda na produção de aço inoxidável na China deveu-se principalmente às disrupções decorrentes da pandemia de COVID-19. A Companhia espera que a produção se recupere em 2023 com adições de capacidade na aciaria e com a reabertura da economia chinesa após os rígidos *lockdowns* ao longo da pandemia.

Embora a produção de aço inoxidável seja um dos principais impulsionadores da demanda global de níquel, os produtores de aço inoxidável podem obter níquel com uma ampla gama de teor de níquel, incluindo níquel secundário (sucata). A escolha entre níquel primário e secundário é amplamente baseada em seus preços relativos e disponibilidade. Em média, entre 2018 e 2022, o níquel secundário representou aproximadamente 37% do total de níquel usado para aço inoxidável. A disponibilidade regional e o consumo de níquel secundário variam. Na China, devido à baixa disponibilidade de sucata, o uso de níquel secundário representou 23% do total de níquel utilizado para aço inoxidável em 2022.

Historicamente, a produção doméstica chinesa de ferro-gusa de níquel representou a maior parte do crescimento da oferta mundial de níquel usando minério de níquel não processado das Filipinas e da Indonésia. Contudo, a produção de ferro-gusa de níquel chinês foi afetada pela restrição à exportação de minérios não processados da Indonésia. Essa dinâmica permitiu que a Indonésia emergisse como o maior produtor de ferro-gusa de níquel. Em 2022, aproximadamente 13% da produção mundial de níquel primário foram produzidos como ferro-gusa de níquel na China. Aproximadamente, 37% da produção mundial de níquel primário foi produzido como ferro-gusa de níquel na Indonésia, com grande parte integrada diretamente para a produção de aço inoxidável. Em 2021, a Indonésia começou a converter ferro-gusa de níquel em matte de níquel para posterior conversão em material adequado para bateria. A Companhia espera que a produção de ferro-gusa de níquel na Indonésia, assim como a conversão em matte de níquel continue crescendo.

Além disso, o segmento de alto valor, que consiste em produtos Upper Class e Lower Class I, incluindo níquel usado em baterias, é o segundo maior mercado, representando 36% da demanda de níquel em 2022. A demanda global de alto valor aumentou 17% em 2022 na comparação ano a ano, decorrente do crescimento no setor de baterias, em comparação com um aumento de 23% em 2021, decorrente da recuperação dos mercados após períodos mais críticos da pandemia.

O mercado de níquel registrou um superávit de aproximadamente 205 kt em 2022. Os estoques globais de câmbio (LME e SHFE) diminuíram 49 kt de 31 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2022. Apesar do mercado com excesso de oferta, o níquel Classe I com entrega na LME permaneceu deficitário, enquanto o mercado Classe II estava superavitário. Para 2023, a Companhia espera que o mercado permaneça com um leve superávit, principalmente devido à oferta de níquel Classe II superando o crescimento do aço inoxidável.

O segmento de baterias está mostrando uma importante demanda ascendente, já que a produção de veículos elétricos continua atraindo investimentos significativos. Isso continua afetando positivamente o preço do níquel e os prêmios de níquel. As tecnologias de baterias de veículos elétricos comercialmente viáveis utilizam níquel; o aumento do teor de níquel em tais baterias resulta em maior densidade de energia e maior alcance. Como resultado, a demanda por níquel continua crescendo, principalmente devido ao aumento esperado na produção de veículos elétricos e às tendências de aumento do tamanho das baterias e aumento do teor de níquel nas baterias para melhorar o desempenho.

Cobre

A demanda de cobre nos últimos anos foi impulsionada principalmente pela China, devido ao importante papel que o cobre desempenha na construção civil, além de aplicações elétricas e de consumo. Os preços do cobre são determinados com base (i) nos preços do metal de cobre nos mercados finais, como a LME, SHFE e Commodities Exchange ("COMEX"), e (ii) em relação aos produtos intermediários, como concentrado de cobre (que

2.2 Resultados operacional e financeiro

representam a maior parte das vendas da Companhia) e anodo de cobre, nas taxas para tratamento e refino negociadas com cada cliente.

A demanda por cobre refinado aumentou 1% em 2022 na comparação ano a ano, com a China sendo responsável por aproximadamente 54% do consumo mundial. Para 2023, a Companhia espera que o mercado esteja relativamente equilibrado com oferta e demanda estáveis.

ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Em 2022, o lucro operacional totalizou R\$88.710 milhões, comparado a R\$148.282 milhões em 2021, representando uma redução de R\$59.572 milhões. O principal fator que afetou materialmente o resultado foi o menor desempenho do negócio de Soluções para Siderurgia devido à redução do preço realizado e do volume de vendas dos produtos desse segmento (redução de R\$50.456 milhões e R\$4.258 milhões, respectivamente).

b. variações relevantes das receitas atribuíveis a introdução de novos produtos e serviços, alterações de volumes e modificações de preços, taxas de câmbio e inflação

Variações de volumes e preços

A tabela a seguir indica as variações nos volumes vendidos dos principais produtos nos períodos indicados.

	Exercício findo em 31 de dezembro de		
	2022	2021	
	Em milhares de toneladas métricas		Variação em %
Soluções para Siderurgia			
Finos de minério de ferro	260.663	270.935	(3,8)
Pelotas de minério de ferro	33.164	32.306	2,7
ROM	8.216	2.052	300,4
Metais para Transição Energética			
Níquel	181	182	(0,7)
Cobre	166	216	(23,1)
Cobre como subproduto do níquel	78	68	14,7
PGMs (000' oz)	215	173	24,3
Ouro (000' oz)	277	340	(18,5)
Prata (000' oz)	1.611	1.399	15,2
Cobalto	2.361	2.017	17,1

2.2 Resultados operacional e financeiro

A tabela a seguir indica as variações nos preços médios realizados dos principais produtos nos períodos indicados.

	Exercício findo em 31 de dezembro de		Variação em %
	2022	2021	
	R\$ por tonelada métrica		
<i>Soluções para Siderurgia</i>			
Finos de minério de ferro	559	761	(26,6)
Pelotas de minério de ferro	972	1.175	(17,2)
<i>Metais para Transição Energética</i>			
Níquel	122.301	97.296	25,7
Cobre	41.833	50.453	(17,1)
Cobre como subproduto do níquel	38.660	50.815	(23,9)
Ouro (R\$/oz)	9.243	9.530	(3,0)
Prata (R\$/oz)	108	129	(16,3)
Cobalto	302	280	7,9

Soluções para Siderurgia – Em 2022, a receita do negócio de Soluções para Siderurgia totalizou R\$180.390 milhões em comparação a R\$247.119 milhões em 2021, em função dos menores preços médios realizados de minério de ferro refletindo a queda do índice de referência de preço de minério de ferro *Platts IODEX 62%*, que foi 24,7% menor em relação a 2021 (impacto de R\$50.456 milhões), do menor volume de venda (impacto de R\$3.920 milhões) e do efeito negativo do câmbio (impacto de R\$9.863 milhões).

O volume de vendas de finos de minério de ferro foi 5,4% menor em 2022, em comparação com 2021, decorrente de variações no plano de produção das minas, adequações ao período de chuva no início do ano, e adversidades logísticas ao longo de 2022.

Metais para Transição Energética – Em 2022, a receita dessas operações totalizou R\$43.461 milhões, em linha com a receita de R\$43.125 milhões registrada em 2021.

Variações nas taxas de câmbio

	2022	2021	Variação em %
Taxa de câmbio média (Real/Dólar)	5,17	5,40	(4,3)
Taxa de câmbio de fechamento (Real/Dólar)	5,22	5,58	(6,5)

A maioria das receitas da Companhia é denominada em dólares norte-americanos. Durante o exercício de 2022, o dólar norte americano desvalorizou 4,3% em relação a moeda brasileira, resultando em receitas menores no negócio de Soluções para Siderurgia e Metais para Transição Energética em R\$9.863 milhões e R\$1.632 milhões, respectivamente.

Variações nas taxas de inflação

As receitas da Companhia não são significativamente afetadas pela inflação, sendo as principais variações da receita operacional atribuíveis a modificações de preços e alterações de volumes.

c. impactos relevantes da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor

Inflação

O resultado operacional e o resultado financeiro da Companhia não são significativamente afetados pela inflação.

Preço dos principais insumos

Os custos de óleo combustível e gases são componentes importantes do custo de produção da Vale e representaram 6,8% do seu custo total de produtos vendidos em 2022. Os custos de energia representaram 3,0% do custo total de produtos vendidos em 2022.

2.2 Resultados operacional e financeiro

Os custos e despesas de Soluções para Siderurgia, sem considerar os efeitos de depreciação, totalizaram R\$80.539 milhões, ficando R\$2.173 milhões maior do que em 2021, devido principalmente a maiores custos de combustível, impactando o custo de frete e C1¹, sendo parcialmente compensado pelo câmbio.

Câmbio

Para os impactos relevantes da variação do câmbio, vide os itens 2.1.h e 2.2.b acima.

Taxa de Juros

A Vale está exposta aos riscos da taxa de juros de empréstimos e financiamentos. A dívida atrelada à taxa de juros em dólares americanos consiste principalmente em empréstimos, incluindo operações de pré-pagamento de exportações, empréstimos em bancos comerciais e organizações multilaterais. Em geral, essas dívidas são indexadas a taxas comumente utilizadas no mercado, como a LIBOR ou a SOFR. A taxa flutuante de suas dívidas expressa em reais inclui debêntures, empréstimos obtidos com o BNDES, ativos fixos e financiamento para a aquisição de serviços no mercado brasileiro. Os juros dessas obrigações estão atrelados principalmente ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo ("IPCA"), à taxa de juros de referência no mercado interbancário brasileiro e à Taxa de Juros de Longo Prazo ("TJLP").

A Companhia utiliza operações de *swap* para converter grande parte da dívida para taxas fixas em dólares americanos. Em 31 de dezembro de 2022, antes das operações de *swap*, 5% da dívida era denominada em reais, e os demais 95% denominados em outras moedas.

Em 31 de dezembro de 2022, cerca de 42,1% da dívida estava atrelada a taxa de juros flutuante.

¹ Custo caixa operacional da produção de finos de minério de ferro, contemplando mineração, processamento, transporte, incluindo ferroviário, e custos portuários.

2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases

a. mudanças nas práticas contábeis que tenham causado resultado em efeitos significativos sobre as informações previstas nos campos 2.1 e 2.2

Algumas normas e interpretações contábeis foram emitidas recentemente, porém, ainda não estão em vigor para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022 ou não tiveram impacto nas demonstrações financeiras. A Companhia não adotou antecipadamente nenhuma dessas normas e não espera que essas normas tenham um impacto material nas demonstrações financeiras em períodos subsequentes.

b. opiniões modificadas e ênfases presentes no relatório do auditor

Não houve opinião modificada e tampouco parágrafo de ênfase no relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Vale S.A. relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

2.4 Efeitos relevantes nas DFs

a. introdução ou alienação de segmento operacional

Venda dos ativos de carvão. Em abril de 2022, a Companhia concluiu a venda das operações de carvão para a Vulcan Resources (anteriormente Vulcan Minerals) pelo valor de R\$1.285 milhões, e pelo estabelecimento de um acordo de *royalties* com a Vulcan Resources com prazo de 10 anos, sujeito a determinadas condições de produção e preço do carvão.

Como resultado da referida alienação, a Companhia registrou lucro com operações descontinuadas no valor de R\$9.818 milhões em 2022. Este resultado deriva principalmente da reclassificação dos ajustes acumulados de conversão no valor de R\$14.636 milhões, do patrimônio líquido para o resultado do exercício. Esse ganho foi parcialmente compensado pela perda de R\$2.783 milhões com o desreconhecimento da participação de acionistas não controladores. Além disso, até a conclusão da transação, a Companhia havia registrado perdas no valor de R\$2.867 milhões, principalmente devido ao *impairment* de ativos adquiridos em 2022 e variações no capital de giro.

Em relação ao acordo de *royalties*, os ganhos serão reconhecidos conforme incorridos. Em função da natureza e incertezas relacionadas à mensuração desses *royalties*, até o momento a Companhia não reconheceu nenhum ganho.

b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Principais aquisições e constituições

Não houve constituição ou aquisição de participação societária relevante em 2022.

Vale Oman Pelletizing Company LLC ("VOPC"). Em fevereiro de 2023, o OQ Group exerceu sua opção de venda da participação minoritária de 30% detida na VOPC. Em abril de 2023, a Companhia adquiriu o restante da participação acionária em sua subsidiária por R\$660 milhões. O resultado com esta transação é imaterial e será reconhecido no patrimônio líquido. Com isso, a Vale passou a deter 100% do capital social da VOPC.

Principais alienações de participação societária

Venda da Mineração Rio do Norte S.A. ("MRN"). Em abril de 2023, a Vale assinou um acordo vinculante com a Ananke Alumina S.A., uma empresa afiliada da Norsk Hydro ASA ("Hydro"), para vender 40% de sua participação na MRN, incluindo todas as obrigações e direitos associados mediante desembolso de US\$67,9 milhões. A transação está sujeita às aprovações regulatórias usuais.

California Steel Industries, Inc ("CSI"). Em fevereiro de 2022, a Companhia concluiu a venda de sua participação de 50% na CSI para a Nucor Corporation pelo valor de R\$2.269 milhões, e reconheceu um ganho de R\$1.520 milhões no resultado do exercício.

Sistema Centro-Oeste. Em julho de 2022, a Companhia concluiu a venda de suas participações acionárias na Mineração Corumbaense Reunida S.A., Mineração Mato Grosso S.A., International Iron Company, Inc. e Transbarga Navegación S.A., registrou um ganho no valor de R\$5.620 milhões devido à reversão do *impairment* do ativo imobilizado e da provisão registrada para os contratos de logística, e reconheceu um ganho de R\$188 milhões devido à reclassificação dos ajustes acumulados de conversão no patrimônio líquido para o resultado do exercício.

Companhia Siderúrgica do Pecém ("CSP"). Em julho de 2022, a Companhia assinou, em conjunto com os demais acionistas da CSP, um acordo vinculante com a ArcelorMittal Brasil S.A. ("ArcelorMittal") para a venda da CSP. Como resultado desse acordo, a Companhia reconheceu perdas por *impairment* de R\$685 milhões no resultado do exercício de 2022. Em março de 2023, a Companhia e seus sócios concluíram a venda de suas respectivas participações para a ArcelorMittal pelo valor de aproximadamente R\$11.500 milhões, que será utilizado para a liquidação antecipada do saldo devedor da dívida líquida da CSP no valor de aproximadamente R\$12.000 milhões.

2.4 Efeitos relevantes nas DFs

Operações de manganês em Minas Gerais. Em janeiro de 2022, a Companhia concluiu a venda de suas operações de ferroligas em Barbacena e Ouro Preto e suas operações de mineração de manganês em Morro da Mina, no estado de Minas Gerais, para o Grupo VDL ("VDL") por uma contraprestação total de R\$210 milhões. Como a Companhia já havia ajustado o valor dos ativos líquidos pelo valor de venda em 2021, a conclusão da transação não resultou em impacto no resultado de 2022.

Operações de manganês na Bahia. Em 2020, a Companhia decidiu encerrar suas operações na planta de Simões Filho, na Bahia, planta da Vale Manganês que produzia ferroligas de manganês. Em 2022, a Companhia assinou um acordo vinculante com a Minas Ligas para venda parcial dos ativos dessa planta por R\$60 milhões, que resultou em uma perda por impairment no valor de R\$56 milhões em 31 de dezembro de 2022.

c. eventos ou operações não usuais

Colapso da barragem de Brumadinho

Os principais impactos em 2022 decorrentes do colapso da barragem de Brumadinho estão resumidos abaixo:

- **Impacto na demonstração de resultado:** O impacto do colapso da barragem na demonstração do resultado para o exercício de 2022 foi de R\$5.581 milhões, incluindo R\$3.199 milhões em despesas com itens, tais como serviços de comunicação, acomodação e assistência humanitária, equipamentos, serviços jurídicos, água, ajuda alimentícia, impostos, entre outros itens.
- **Impacto no balanço patrimonial:** O valor total das provisões reconhecidas no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022, incluindo provisões para remediação e obrigações de reparação de acordo com o Acordo Global, indenização individual e outros compromissos foi de R\$17.282 milhões.

Para mais informações, vide nota explicativa 24 das demonstrações financeiras consolidadas da Vale.

Descaracterização de barragens

Em decorrência do colapso da barragem de Brumadinho e, em atendimento à Lei 14.066/20, a Companhia tomou a decisão de acelerar seu plano de descaracterizar¹ todas as barragens de rejeitos construídas sob o método a montante, certas estruturas construídas com base no método denominado "centro de linha" e diques de contenção localizados no Brasil. Os principais impactos estão resumidos abaixo:

- **Impacto na demonstração de resultado:** Em 2022, a Companhia reconheceu uma provisão adicional de R\$375 milhões, principalmente em razão do compromisso de fazer investimentos em projetos socioambientais por um período de 8 anos, em troca de uma prorrogação do prazo para execução dos projetos.

Os projetos de engenharia de descaracterização de barragens encontram-se em diferentes estágios de maturidade, alguns deles ainda em fase de engenharia conceitual, para os quais a estimativa de gastos inclui em sua metodologia o alto grau de incerteza na definição do custo total do projeto, conforme as melhores práticas de mercado.

- **Impacto no balanço patrimonial:** O valor total das provisões reconhecidas no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 em relação às descaracterizações barragens foi de R\$17.627 milhões.

Operações paradas

Em função dos projetos de descaracterização, algumas operações foram paralisadas devido a decisões judiciais ou análises técnicas realizadas pela Vale em suas estruturas de barragens a montante localizadas no Brasil. A Companhia vem registrando perdas, principalmente relacionadas aos custos fixos destas operações do negócio de Soluções para Siderurgia e, em 2022, essas despesas totalizaram R\$1.392 milhões. A Companhia está trabalhando em medidas legais e técnicas para retomar todas as operações com capacidade total.

Para mais informações vide nota explicativa 26 das demonstrações financeiras consolidadas da Vale.

¹ A descaracterização significa que a estrutura será desmobilizada e perderá por completo as características de barragem.

2.4 Efeitos relevantes nas DFs

Fundação Renova e Samarco

Em 2016, a Vale, Samarco e BHP Billiton Brasil Ltda ("BHPB") firmaram acordos com a União Federal, os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, e algumas outras autarquias federais e estaduais, estabelecendo a criação da Fundação Renova, uma fundação privada sem fins lucrativos, para desenvolver e implementar programas de remediação e compensação social e econômica, dentre outras obrigações decorrentes do colapso da barragem de Fundão, de propriedade da Samarco.

Para implementar os projetos aprovados no âmbito dos acordos firmados, a Samarco é obrigada a financiar a Fundação Renova com base nos valores exigidos para tais projetos anualmente. A Samarco possui responsabilidade primária de cumprir com os aportes financeiros da Fundação Renova, cabendo à Vale e à BHPB, responsabilidade subsidiária na proporção da participação de 50% para cada uma, apenas na impossibilidade de as obrigações serem cumpridas pela Samarco.

Os principais impactos em 2022 decorrentes do colapso da barragem de Fundão estão resumidos abaixo:

- ***Impacto na demonstração de resultado:*** O resultado da Companhia foi impactado em R\$556 milhões, principalmente em razão de novas decisões judiciais sobre as indenizações individuais para os moradores das cidades impactadas pelo colapso da barragem impactando o provisionamento relacionado à Fundação Renova. Essas decisões alteraram e ampliaram sobretudo a quantidade de tipos de dano, categorias, valores indenizáveis aos municípios impactados.
- ***Impacto no balanço patrimonial:*** O valor total das provisões reconhecidas no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 é de R\$17.328 milhões, sendo R\$16.302 milhões em relação aos programas de reparação e compensação da Fundação Renova e R\$1.026 milhões referentes à descaracterização da barragem de Germano.

Para mais informações vide nota 25 das demonstrações financeiras consolidadas da Vale.

Conflito Rússia-Ucrânia

A Companhia está sujeita a fatores de risco externos relacionados às suas operações e ao seu perfil da carteira de clientes e cadeias de suprimentos. Os mercados globais estão passando por volatilidade e rupturas após a escalada das tensões geopolíticas em função do conflito militar entre a Rússia e a Ucrânia.

As sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos, Canadá, União Europeia, Reino Unido e outros países em decorrência do conflito podem continuar a impactar significativamente as cadeias de suprimentos, acarretar a volatilidade significativa nos preços das commodities, e trazer incertezas de curto prazo para o sistema financeiro global, inclusive por meio da instabilidade de crédito e dos mercados de capitais.

Até o momento, os efeitos do conflito Rússia-Ucrânia não causaram impactos significativos nas operações da Companhia ou no valor justo de seus ativos e passivos. No entanto, o conflito Rússia-Ucrânia pode afetar negativamente os negócios da Companhia, como a interrupção dos fluxos de comércio internacional, extrema volatilidade de preços de mercado, com impacto no setor de energia, cadeias de suprimentos industriais e agrícolas, transporte e incerteza regulatória e contratual, em caso de aumento das tensões geopolíticas em todo o mundo.

2.5 Medições não contábeis

a. informar o valor das medições não contábeis

A Companhia utiliza o LAJIDA (EBITDA) ajustado das operações continuadas, a dívida líquida e dívida líquida expandida como formas de medição não contábil.

	Exercício social findo em 31 de dezembro de	
	2022	2021
	Em milhões de R\$	
LAJIDA (EBITDA) ajustado das operações continuadas	102.057	168.056
Dívida líquida	41.299	10.472
Dívida líquida expandida	73.783	50.490

b. fazer as conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras auditadas

LAJIDA (EBITDA) ajustado das operações continuadas

A Companhia calcula o LAJIDA (EBITDA) ajustado das operações continuadas nos termos da Resolução CVM nº 156/2022.

	Exercício social findo em 31 de dezembro de	
	2022	2021
	Em milhões de R\$	
Lucro líquido das operações continuadas atribuído aos acionistas da Vale	86.106	133.236
Lucro líquido atribuído aos acionistas não controladores	413	591
Lucro líquido das operações continuadas	86.519	133.827
(+) Depreciação, amortização e exaustão	16.386	16.379
(+) Tributos sobre o lucro	15.185	25.320
(+) Resultado financeiro, líquido	(11.378)	(17.812)
LAJIDA (EBITDA) das operações continuadas	106.712	157.714
Resultado de participações e outros resultados em coligadas e <i>joint ventures</i>	(1.616)	6.947
Dividendos recebidos e juros de empréstimos de coligadas e <i>joint ventures</i>	794	1.043
Redução (reversão) do valor recuperável e baixa de ativos não circulantes	(3.833)	2.352
LAJIDA (EBITDA) ajustado das operações continuadas	102.057	168.056

Dívida líquida e dívida líquida expandida

	Exercício social findo em 31 de dezembro de	
	2022	2021
	Em milhões de R\$	
Dívida bruta	58.341	67.967
Arrendamentos	7.989	8.942
Dívida bruta e arrendamentos ⁽¹⁾	66.330	76.909
(-) Caixa e equivalentes de caixa	(24.711)	(65.409)
(-) Aplicações financeiras de curto prazo	(320)	(1.028)
Dívida líquida	41.299	10.472
(+) Swaps cambiais ⁽²⁾	(1.100)	4.036
(+) Passivos relacionados a Brumadinho ⁽³⁾	17.282	19.737
(+) Passivos relacionados a participação em coligadas e <i>joint ventures</i> ⁽³⁾	16.302	16.245
Dívida líquida expandida	73.783	50.490

(1) Inclui os valores apresentados no passivo circulante e passivo não circulante e arrendamentos.

(2) Refere-se aos derivativos ativos e derivativos passivos, líquidos, relacionados ao risco de câmbio e taxa de juros.

(3) Inclui os valores apresentados no passivo circulante e passivo não circulante.

2.5 Medições não contábeis

c. explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a correta compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas operações

Os órgãos responsáveis por tomar as decisões operacionais, de alocação de recursos e de avaliação de desempenho, que incluem o Comitê Executivo, órgão estatutário de gestão ordinária e representação da Companhia, e o Conselho de Administração, utilizam o LAJIDA (EBITDA) ajustado das operações continuadas como medida de desempenho.

O LAJIDA (EBITDA) ajustado das operações continuadas corresponde ao lucro ou o prejuízo operacional da Companhia, acrescido de dividendos recebidos e juros de empréstimos de coligadas e *joint ventures*, excluindo (i) depreciação, exaustão e amortização e (ii) redução ao valor recuperável ("*impairment*") e baixa de ativos não circulantes. O LAJIDA (EBITDA) ajustado das operações continuadas apresenta uma medida aproximada da geração de caixa da Companhia, uma vez que exclui efeitos não recorrentes e que não impactam o caixa.

A Companhia também avalia a dívida líquida e a dívida líquida expandida com o objetivo de assegurar a continuidade dos seus negócios no longo prazo. A Companhia adotou o conceito de Dívida líquida expandida para gestão de sua liquidez e gestão do fluxo de caixa, e inclui, além das obrigações contratadas com instituições financeiras, também as obrigações de entregar caixa a terceiros fora do seu processo operacional regular, especificamente os passivos relacionados aos eventos de Brumadinho, Samarco e à Fundação Renova.

A Companhia apresenta a Dívida líquida e a Dívida líquida expandida como informações adicionais, que devem ser consideradas em conjunto com outras medidas e indicadores para um melhor entendimento sobre o desempenho e as condições financeiras da Companhia.

O LAJIDA (EBITDA) ajustado, a Dívida líquida e a Dívida líquida expandida não são medidas reconhecidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil ("BRGAAP") ou pelas IFRS, emitidas pelo IASB, tampouco representam o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não devem ser considerados como substitutos para o lucro líquido, como indicadores do desempenho operacional ou como substitutos do fluxo de caixa como indicador de liquidez da Companhia. Essas medições não possuem significado padrão e podem não ser comparáveis com medidas semelhantes utilizadas por outras companhias.

2.6 Eventos subsequentes as DFs

As demonstrações financeiras consolidadas da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 foram aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia e divulgadas em 16 de fevereiro de 2023. Constatam das demonstrações financeiras consolidadas da Companhia, nos termos das regras previstas no Pronunciamento Contábil CPC 24, aprovado pela Resolução CVM nº 105/2022, os seguintes eventos subsequentes:

- Em janeiro de 2020, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ("MPMG") denunciou 16 pessoas (incluindo ex-diretores da Vale e ex-empregados) pela prática de supostos crimes, incluindo homicídio, bem como denunciou a Vale S.A. por supostos crimes ambientais. Em novembro de 2021, a Polícia Federal concluiu inquérito sobre a possível responsabilidade criminal pelo colapso da barragem de Brumadinho. A investigação foi encaminhada ao Ministério Público Federal ("MPF"). Em janeiro de 2023, após o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal ("STF") sobre a competência da Justiça Federal, o MPF ratificou a denúncia apresentada pelo MPMG, que foi recebida pela autoridade competente. O MPF e a Polícia Federal conduziram uma investigação separada sobre as causas do colapso da barragem em Brumadinho, que pode resultar em novos processos criminais, ainda não sendo possível estimar quando uma decisão a esse respeito será tomada pelas autoridades competentes. A Companhia avaliou que o risco de perda é possível e, considerando a fase inicial do processo, não é possível neste momento estimar com confiabilidade o montante de uma eventual perda para a Companhia.
- Em janeiro de 2023, a Companhia realizou pagamento de juros e principal das debêntures da 8ª emissão da Vale, no valor de R\$124 milhões.
- Em fevereiro de 2023, a Companhia aprovou a transferência de 85 milhões de ações de emissão própria detidas por suas subsidiárias integrais para a Vale S.A.
- Em fevereiro de 2023, o Conselho de Administração aprovou a remuneração aos acionistas, a título de dividendos, no valor total bruto de R\$8.130 milhões, sendo R\$5.865 milhões referentes à remuneração mínima obrigatória de 2022, registrada como passivo, enquanto R\$2.265 milhões refere-se à remuneração adicional e está registrada no patrimônio líquido como "Reserva de remuneração adicional proposta". O pagamento desta remuneração está previsto para março de 2023.
- Em fevereiro de 2023, conforme indicado no item 2.4.b, o OQ Group exerceu sua opção de venda da participação minoritária de 30% detida na VOPC. Na conclusão da transação, que é esperada para o segundo trimestre de 2023, a Vale deverá adquirir a participação minoritária por aproximadamente R\$680 milhões, e não espera que a transação resulte em impactos materiais nas demonstrações financeiras, cujo resultado será reconhecido no patrimônio líquido como "Aquisição e baixas de acionistas não controladores". Após a conclusão da transação, a Vale passará a deter 100% do capital social da VOPC.
- Em 2004, transitou em julgado decisão do Superior Tribunal de Justiça ("STJ") que concedeu à Companhia o direito de deduzir a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido ("CSLL") da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica ("IRPJ"). Em 2006, a União Federal ingressou com uma ação rescisória buscando a reversão da decisão de 2004. Em 2019, o Tribunal Regional Federal julgou procedente a ação rescisória e, a partir da decisão, embora não definitiva, a Companhia passou a não deduzir a CSLL nas apurações do IRPJ desde então. Paralelamente, o STF está julgando dois recursos extraordinários com repercussão geral, em que se discute o alcance temporal de decisões definitivas em matéria tributária, quando, posteriormente, há pronunciamento em sentido contrário pelo STF. Em função da evolução do tema no STF em 2023, e baseado na avaliação atualizada de seus assessores jurídicos, a Companhia concluiu que o tratamento fiscal adotado anteriormente provavelmente não será aceito pela autoridade fiscal e, portanto, reconheceu um passivo em 31 de dezembro de 2022 no valor de R\$813 milhões como "Tributos a recolher".

2.7 Destinação de resultados

Do total do lucro líquido atribuído aos acionistas da Vale de R\$95.924 milhões, foram destinados (i) R\$1.387 milhões à reserva legal, (ii) R\$5.818 milhões à reserva de incentivo fiscal, (iii) R\$25.693 milhões de remuneração aos acionistas, já deliberados pelo Conselho de Administração, (iv) R\$44.359 milhões à reserva estatutária de investimentos e (v) R\$18.667 milhões à reserva de retenção de lucro.

a. regras sobre retenção de lucros

Conforme artigos 39 e 40 do Estatuto Social da Companhia, depois de constituída a reserva legal, deverá ser considerada na proposta para distribuição de lucros a constituição da (i) reserva de incentivos fiscais, a ser constituída na forma da legislação em vigor; e da (ii) reserva estatutária de investimentos, com a finalidade de assegurar a manutenção e o desenvolvimento das atividades principais que compõem o objeto social da Companhia, em montante não superior a 50% do lucro líquido distribuível até o limite máximo do capital social da Companhia.

b. regras sobre distribuição de dividendos

Conforme artigo 41 do Estatuto Social da Companhia, pelo menos 25% dos lucros líquidos anuais, ajustados na forma da lei, devem ser destinados ao pagamento de dividendos.

Nos termos do artigo 5º, §5º, do Estatuto Social da Companhia, o acionista titular das ações preferenciais da classe especial tem o direito de participar do dividendo a ser distribuído calculado na forma do Capítulo VII do Estatuto Social da Companhia, de acordo com o seguinte critério: (a) prioridade no recebimento dos dividendos correspondente a (i) no mínimo 3% do valor do patrimônio líquido da ação, calculado com base nas demonstrações financeiras levantadas que serviram como referência para o pagamento dos dividendos ou (ii) 6% calculado sobre a parcela do capital constituída por essa classe de ação, o que for maior entre eles; (b) direito de participar dos lucros distribuídos, em igualdade de condições com as ações ordinárias, depois de estar assegurado dividendo igual ao mínimo prioritário estabelecido em conformidade com a alínea "a"; e (c) direito de participar de eventuais bonificações, em igualdade de condições com as ações ordinárias, observada a prioridade estabelecida para a distribuição de dividendos.

c. periodicidade das distribuições de dividendos

A Política de Remuneração aos Acionistas em vigor estipula que a remuneração ao acionista é composta por duas parcelas semestrais, a primeira em setembro do ano corrente e a segunda em março do ano subsequente, e que o Conselho de Administração pode deliberar sobre remuneração adicional, via distribuição de dividendos extraordinários.

Durante o exercício de 2022, a Companhia pagou dividendos e juros sobre o capital próprio aos seus acionistas no valor de R\$34.157 milhões, dos quais R\$17.865 milhões se referem ao exercício de 2021 e R\$16.292 milhões se referem ao exercício de 2022.

d. eventuais restrições à distribuição de dividendos impostas por legislação ou regulamentação especial aplicável ao emissor, assim como contratos, decisões judiciais, administrativas ou arbitrais

Não há.

e. se o emissor possui uma política de destinação de resultados formalmente aprovada, informar órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado

A política de remuneração aos acionistas da Companhia foi aprovada em 29 de março de 2018 pelo Conselho de Administração e se encontra disponível no *website* da Companhia (www.vale.com/pt/web/esg/politicas-documentos-corporativos) e no *website* da Comissão de Valores Mobiliários (www.gov.br/cvm).

2.8 Itens relevantes não evidenciados nas DFs

a. os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem em seu balanço patrimonial (*off-balance sheet items*), tais como:

i. carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade não tenha retido nem transferido substancialmente os riscos e benefícios da propriedade do ativo transferido, indicando respectivos passivos

Não há carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a Vale mantenha riscos e responsabilidades que não evidenciadas nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia.

ii. contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Não há contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços que não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia.

iii. contratos de construção não terminada

Não há contratos de construção não terminada que não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia.

iv. contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Não há contratos de recebimento futuros de financiamentos que não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia.

b. outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não há outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas da Vale.

2.9 Comentários sobre itens não evidenciados

a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor

Não aplicável. A Companhia não espera efeitos relevantes de operações não evidenciadas nas demonstrações financeiras consolidadas que possam vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras da Companhia.

b. natureza e o propósito da operação

Não aplicável, conforme item 2.9.a acima.

c. Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação

Não aplicável, conforme item 2.9.a acima.

2.10 Planos de negócios

a. investimentos, incluindo:

i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos:

Os investimentos de capital da Companhia, incluindo crescimento e manutenção, totalizaram US\$5,4 bilhões em 2022, sendo US\$1,6 bilhão em projetos de capital e US\$3,8 bilhões em projetos de manutenção. Os investimentos foram 8% superiores aos investimentos de 2021, principalmente em razão de maiores investimentos no projeto de energia solar Sol do Cerrado, e nos projetos de minério de ferro Serra Sul 120, Capanema e Briquetes Tubarão.

	Investimentos ⁽¹⁾ em	
	2022	2021
	Em US\$ milhões	
Projetos de capital	1.587	999
Projetos de manutenção	3.859	4.034
	5.446	5.033
<i>Investimento total por área de negócio</i>		
Soluções para Siderurgia	3.102	3.012
Metais para Transição Energética	1.859	1.862
Outros	485	159
	5.446	5.033

(1) Os investimentos executados compreendem a soma das saídas de caixa.

O orçamento de investimentos de capital para 2023 é estimado em US\$6,0 bilhões, com destaque para os investimentos no projeto de níquel Morowali na Indonésia e avanços nos projetos de minério de ferro Serra Sul 120 e Capanema no Brasil.

A tabela a seguir apresenta os investimentos totais em 2022 para os principais projetos e investimentos orçados para esses projetos em 2023, juntamente com os investimentos totais estimados para cada projeto e a data de início real ou estimada de cada projeto em 31 de dezembro de 2022.

Projetos ⁽¹⁾	Início real ou previsto	CAPEX executado		CAPEX esperado	
		2022 ⁽²⁾	Total executado ⁽³⁾	2023 ⁽⁴⁾	Total esperado ⁽⁵⁾
		Em US\$ milhões			
<i>Soluções para Siderurgia</i>					
Prog. de 240 Mt do Sistema Norte	2S22	137	524	103	689
Gelado	2S22	64	325	40	388
Briquetes Tubarão	1S23	91	102	63	188
Maximização Capanema	2S23	114	141	235	913
Serra Sul 120	2S24	323	478	434	1.544
<i>Metais para Transição Energética</i>					
VBME	2S22	556	2.026	233	2.698
Salobo III	2S22	279	940	83	1.087
2º forno Onça Puma	1S25	16	16	110	532

(1) Projetos aprovados pelo Conselho de Administração.

(2) Os investimentos executados compreendem a soma das saídas de caixa.

(3) Total de CAPEX executado até 31 de dezembro de 2022, incluindo investimentos em períodos anteriores.

(4) O valor apresentado corresponde ao *guidance* de investimentos para investimentos em 2023 de aproximadamente US\$6,0 bilhões.

(5) Custo total estimado de dispêndio de capital para cada projeto, incluindo dispêndios de capital em períodos anteriores. O CAPEX total estimado inclui despesas, em linha com o orçamento aprovado pelo Conselho de Administração, enquanto essas despesas não estão incluídas no CAPEX estimado para o ano ou no total de CAPEX executado.

2.10 Planos de negócios

Os principais projetos de investimento são descritos em mais detalhes a seguir:

O **Programa de 240 Mt do Sistema Norte**, aprovado em dezembro de 2018 pelo Conselho de Administração, expandirá a capacidade de produção do S11D e a logística do Sistema Norte em 10 Mtpa. No S11D toda a fabricação e entrega foi totalmente concluída e parte dos novos circuitos já se encontra em testes com carga. O 3º silo de carregamento está em fase final de montagem e testes, com *ramp up* previsto para o segundo semestre de 2023. Quanto ao escopo de logística, a ferrovia obteve a Licença de Instalação que estava pendente, o que permitirá a implantação 13 Km previstos para a conclusão do projeto, prevista para o primeiro semestre de 2024. As obras no Terminal Marítimo da Ponta da Madeira se mantêm dentro do prazo com conclusão programada para o segundo semestre de 2023.

O projeto **Gelado**, aprovado em setembro de 2018 pelo Conselho de Administração, deverá recuperar aproximadamente 10 Mtpa de *pellet feed* com alto teor de ferro no Complexo de Carajás, para alimentar a planta de pelotização de São Luís. O projeto atingiu um avanço físico de 98%, e o início da operação do projeto ocorreu no segundo semestre de 2022.

Briquetes Tubarão. Em dezembro de 2020, a Companhia aprovou a conversão das plantas de pelotização 1 e 2 da Unidade de Tubarão, em plantas de briquetagem de minério de ferro e também a construção de uma nova planta de briquetagem no Complexo de Vargem Grande. A capacidade inicial de produção será de aproximadamente 6 milhões de toneladas por ano. A entrada em operação das três plantas está prevista para 2023 e o investimento total é de US\$188 milhões.

O projeto **Capanema** original foi substituído em julho de 2022 pelo projeto **Maximização Capanema** com uma capacidade instalada de 17,8 Mtpa de *sinter feed* a umidade natural somada a produção de Timbopoba, totalizando em 26 Mtpa, e US\$913,4 milhões de investimentos plurianuais. Este projeto permitirá que a planta de Timbopoba processe um total de 26 Mtpa. O escopo do projeto considera um equipamento de mina, britagem primária, britagem e peneiramento secundário e terciário e um novo transportador de longa distância de 8,2 km ligando a mina de Capanema à Fábrica de Timbopoba. O início da operação do projeto está previsto para o primeiro semestre de 2025.

O projeto **Serra Sul 120** foi aprovado pelo Conselho de Administração em agosto de 2020. O projeto consiste em aumentar a capacidade da mina-planta S11D em 20 Mtpa, para um total de 120 Mtpa no local. A Companhia espera que o projeto resulte em um aumento da capacidade da mina-planta do Sistema Norte para 260 Mtpa. O Serra Sul 120 criará um importante amortecedor de capacidade produtiva, garantindo maior flexibilidade operacional para enfrentar eventuais restrições de produção ou licenciamento no Sistema Norte. O projeto inclui, dentre outras medidas: (i) a abertura de novas áreas de mineração; (ii) a duplicação da correia transportadora de longa distância existente; (iii) a implantação de novas linhas de processamento na planta; e (iv) ampliação das áreas de armazenamento. O projeto tem investimentos plurianuais totais de US\$1,5 bilhão e sua entrada em operação está prevista para o segundo semestre de 2024.

O projeto de **expansão da mina subterrânea de Voisey's Bay ("VBME")** deverá estender a vida útil da mina de Voisey's Bay e aumentar a produção de Voisey's Bay para uma produção anual estimada de cerca de 45 kt de níquel, em média, cerca de 20 kt de cobre e cerca de 2,6 kt de cobalto, no total. O VBME substituirá a produção existente da mina a céu aberto de Voisey's Bay, sendo registrado como um investimento de manutenção operacional para fins da Política de Remuneração aos Acionistas. O projeto sofreu aumento de custos devido a fatores internos e externos. O investimento total esperado aumentou para US\$2.698 milhões, principalmente devido a: (i) impacto da pandemia da COVID-19 e mudanças no cronograma de construção, (ii) mudança de escopo no projeto de engenharia, (iii) custos de logística e fornecimento superiores aos previstos. No segundo trimestre de 2021, a Companhia alcançou a primeira produção de minério do depósito Reid Brook, a primeira de duas minas subterrâneas a serem desenvolvidas no projeto. O início da operação do segundo depósito, Eastern Deeps, ocorreu no segundo semestre de 2022. O projeto está 81% concluído.

O projeto de cobre **Salobo III**, aprovado em outubro de 2018 pelo Conselho de Administração, é uma expansão *brownfield* das operações de Salobo, aumentando a capacidade de processamento. O projeto abrange uma terceira linha de concentrador e utilizará a infraestrutura existente de Salobo. Salobo III deverá produzir um volume médio de cobre de aproximadamente 67 ktpa nos primeiros 5 anos, 64 ktpa nos primeiros 10 anos e 59 ktpa ao longo da vida útil da mina. O início da operação da primeira e segunda linhas do projeto, que adicionarão 60-80 ktpa de produção de cobre, ocorreram em 2022 e 2023, respectivamente, e é esperado que atinjam sua capacidade total no quarto trimestre de 2024.

Aprovação do projeto do **2º forno Onça Puma** com início da operação previsto para 2025, adicionando 12-15 ktpa de níquel ao portfólio da Companhia. O projeto potencializa a infraestrutura existente de Onça Puma e,

2.10 Planos de negócios

uma vez concluído, é esperada uma redução de 15% nos custos unitários de produção para o todo complexo de Onça Puma.

Outros projetos

- O projeto de níquel **Morowali** (anteriormente Bahodopi), na Indonésia, foi aprovado em julho de 2022 e tem início de operação previsto para 2025. A frente RKEF (*Rotary-Kiln Electric Furnace*) do projeto é uma parceria entre a PT Vale Indonesia Tbk ("PTVI") e dois parceiros chineses com capacidade de 73 ktpa e investimento estimado em cerca de US\$2,2 bilhões para a planta RKEF e US\$400 milhões para a mina.
- PTVI e Huayou assinaram um acordo vinculante para o projeto de níquel **Pomalaa** para a construção de um projeto de HPAL associada aos recursos de níquel de Pomalaa da PTVI. A Companhia espera que o projeto entre em operação em 2025 com uma capacidade de produção de até 120 ktpa. A Ford Motor Company assinou um memorando de entendimento com a PTVI e Huayou para se juntar ao projeto de níquel Pomalaa para estabelecer uma relação de três partes.
- PTVI e Huayou assinaram um Heads of Agreement em setembro para construir um projeto de **HPAL** de 60 ktpa para processar minério limonítico da mina de Sorowako.
- O Conselho de Administração da Vale aprovou o investimento de US\$755 milhões no desenvolvimento do projeto **Britador de Compactos** no S11D, que permitirá o processamento de diversos minerais, incluindo estéril jaspilítico. O projeto dará mais flexibilidade ao S11D e deverá estar operacional no segundo semestre de 2026.
- No Canadá, teve início a primeira fase do projeto **Copper Cliff Complex South Mine** de CAD945 milhões, que deve quase dobrar a produção de minério na mina de Copper Cliff, adicionando cerca de 10 ktpa de níquel e 13 ktpa de cobre.
- **Planta da Tecnored.** Em maio de 2022, a Companhia iniciou os trabalhos de construção da primeira planta comercial da Tecnored em Marabá, no Pará, com investimento estimado em R\$1,6 bilhão. O início da operação da planta está previsto para 2025, com capacidade de produção inicial de 250 ktpa de ferro-gusa verde, podendo chegar a 500 ktpa no futuro.
- **Projeto Solar Sol do Cerrado.** Este projeto foi anunciado em dezembro de 2020 e contempla a construção de uma usina fotovoltaica, incluindo 17 subparques que totalizam uma capacidade instalada de 766 megawatts pico ("MWp") no município de Jaíba, no estado de Minas Gerais, Brasil. A geração solar, localizada em região Sudeste, também otimiza o perfil de geração do portfólio, que é baseado na geração hidrelétrica. O projeto inclui também a implantação de subestação elevadora, linha de transmissão e baía de conexão na subestação de 230 kV Jaíba, com contratos assinados para conexão ao Sistema Interligado Nacional Brasileiro. A implantação do projeto exigirá investimentos de aproximadamente US\$590 milhões. O projeto produzirá aproximadamente 193 megawatts médios ("MWa") de energia por ano para as operações da Companhia, correspondendo a 16% da demanda estimada em 2025. O início da operação do projeto ocorreu em 2022, com 9 dos 17 parques solares tendo sido energizados no quarto trimestre de 2022 e 2 no primeiro trimestre de 2023. Os 6 parques restantes estão previstos para serem energizados ao longo de 2023.
- **Projeto Thompson Fase 1.** Em junho de 2021, a Companhia aprovou o investimento de US\$123 milhões para a execução do Projeto Thompson Fase 1, que estenderá as atuais atividades de mineração em Thompson, Manitoba, por 10 anos. A Thompson Mine Extension é um projeto de duas fases e inclui a construção de infraestrutura crítica, como novos elevadores de ventilação e ventiladores, aumento da capacidade de aterro e distribuição de energia adicional. O início da operação do projeto ocorreu em 2023, repondo a capacidade a uma taxa de 20 ktpa de níquel.
- **Projeto West III** (Província de Zhejiang, China). Em outubro de 2020, o Conselho de Administração aprovou a criação de uma *joint venture* com a Ningbo Zhoushan Port Company Limited, uma subsidiária da Zhejiang Provincial Seaport Investment & Operation Group Co. Ltd. (Ningbo Zhoushan Port Group Co. Ltd.), para construir, possuir e operar o projeto West III no porto de Shulanghu, cidade de Zhoushan, província de Zhejiang, China. O projeto consiste em expandir as instalações do Porto de Shulanghu, desenvolver um pátio de estocagem e berços de carregamento com capacidade adicional de 20 Mtpa. Em outubro de 2022, a Vale e a Ningbo Zhoushan Port Company Limited decidiram encerrar o projeto West III devido à mudança das políticas nacionais chinesas.

ii. fontes de financiamento dos investimentos

A Companhia informa que os recursos para as operações e investimentos são obtidos, principalmente, por meio do fluxo de caixa operacional da Companhia, orçamento de capital, empréstimos bancários, financiamentos obtidos junto às instituições financeiras, além de captação de recursos no mercado de capitais. Para os

2.10 Planos de negócios

investimentos serem realizados, a Companhia buscará, em ocasião oportuna, a melhor estrutura de capital para financiamento.

iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Vide transação de venda da Companhia Siderúrgica do Pecém ("CSP"), descrita no item 2.4.b deste Formulário de Referência.

b. desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor

Não há aquisição já divulgada de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que deva influenciar materialmente a capacidade produtiva da Vale que não já mencionada no item 2.10.a.i acima.

c. novos produtos e serviços, indicando: (i) descrição das pesquisas em andamento já divulgadas; (ii) montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços; (iii) projetos em desenvolvimento já divulgados; e (iv) montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Briquete verde. A Vale avalia continuamente as necessidades do mercado e de seus clientes em relação a produtos e serviços. De modo a atender à crescente demanda por produtos que reduzam a emissão de carbono no processo siderúrgico, a Vale está fomentando um portfólio de produtos de alta qualidade e tecnologias inovadoras, como pelotas de minério de ferro, *pellet feed* e *sinter feed* de alta qualidade. A Vale também está desenvolvendo novos produtos para carga direta em altos fornos e para reatores de redução direta, trabalhando com parceiros para fornecer soluções de baixo carbono.

A Companhia acredita que sua capacidade de oferecer aos clientes uma solução completa em minério de ferro e a qualidade de seus produtos são vantagens extremamente importantes, que a ajudam a melhorar sua competitividade em relação a concorrentes que podem estar em localização geográfica mais favorável.

Em 2021, a Vale anunciou um novo produto, o "briquete verde", desenvolvido pela Companhia ao longo de quase 20 anos, é um aglomerado de minério de ferro que possibilita a substituição da fase de sinterização ou pelotização, etapa intensiva em carvão, no processo siderúrgico. Com isso, tem potencial para reduzir as emissões de gases e particulados estimadas em até 10% nas emissões de gases de efeito estufa ("GEE") durante os processos produtivos siderúrgicos dos clientes. Possui menor emissão de GEE em relação a esses produtos, uma vez que os briquetes são considerados aglomerados a frio. Em sua produção não há queima, mas sim um processo de secagem a uma temperatura entre 200 e 250°C, exigindo menos energia do que o processo de pelotização e sinterização. O produto também reduz a emissão de particulados e gases como dióxido de enxofre (SOX) e óxido de nitrogênio (NOX), além de eliminar o uso de água em sua produção. O processo de produção de briquetes também pode ser convertido para combustíveis alternativos, como o hidrogênio, reduzindo ainda mais as emissões de GEE.

Durante o ano de 2022, o produto foi amplamente testado em escala industrial e validado em diferentes alto-fornos de clientes da Companhia, mostrando ser uma solução adequada para a substituição dos produtos aglomerados convencionais.

Em 2022, foram gastos aproximadamente R\$143 milhões em pesquisa para o desenvolvimento de novos produtos, incluindo projetos de consolidação do briquete para aplicação em alto-forno, desenvolvimento e consolidação do conceito do produto para uso em reatores de redução direta, além da produção de 29kt de briquete para testes industriais.

Tecnored. Buscando o atingimento da meta de redução de 15% de emissões líquidas de escopo 3 até 2035, a Companhia iniciou em 2022 a construção da primeira planta comercial da Tecnored, subsidiária integral da Vale, em Marabá/PA, com foco na produção de ferro-gusa com início da operação previsto para 2025. O projeto conta com investimentos estimados em R\$1,6 bilhão e tem como opcionalidade a substituição do carvão por biomassa como combustível – neutro em emissões de carbono.

d. oportunidades inseridas no plano de negócios do emissor relacionadas a questões ASG

A Companhia assumiu o compromisso de integrar a sustentabilidade em seus negócios por meio de uma abordagem abrangente, baseada em planejamento e execução sistemáticos, priorizando o gerenciamento de riscos e impactos e buscando um legado social, econômico e ambiental positivo nos locais em que a Vale opera.

2.10 Planos de negócios

O plano de negócios da Vale está alinhado à ambição da Companhia de ser reconhecida pela sociedade como empresa líder em mineração sustentável. Buscando contribuições positivas para essa natureza, existem oportunidades de investimento em pesquisa para conservação da biodiversidade, bem como no desenvolvimento de novas tecnologias que apoiem a prevenção de incêndios e outros riscos ("PrevisIA") e de negócios de impacto para a recuperação de biomas. Com esse objetivo, foi lançada em 2022 a iniciativa "Biomas", uma parceria da Vale e outras grandes empresas para restaurar e proteger 4 milhões de hectares de matas nativas em diferentes biomas brasileiros nos próximos 20 anos. Outra área de oportunidade está relacionada à economia circular e reaproveitamento de rejeitos. Nesse sentido, foram produzidas 580kt de areia certificada em 2022 a partir do reaproveitamento de rejeitos da mineração.

Na agenda climática, as oportunidades estão associadas à transição energética e à agenda de descarbonização da siderurgia. A Vale está engajada com seus principais clientes (que representam cerca de 50% das emissões de Escopo 3¹ da Companhia) para o desenvolvimento de soluções que reduzam as emissões de CO₂. A Companhia também assinou três acordos no Oriente Médio para o desenvolvimento de Mega Hubs para fomentar soluções verdes à indústria siderúrgica.

As principais ações tomadas ou anunciadas até o momento, que geraram ou vão gerar impacto direto na Vale, estão apresentadas na nota explicativa 2 das demonstrações financeiras consolidadas da Companhia. Outras iniciativas estão descritas no Relatório da Administração e no Relato Integrado, ambos, assim como as demonstrações financeiras, disponíveis no website da Companhia (www.vale.com/pt/comunicados-resultados-apresentacoes-e-relatorios).

¹ Emissões indiretas de gases de efeito estufa ("GEE"), exceto aquelas provenientes da aquisição de energia.

2.11 Outros fatores que influenciaram de maneira relevantes o desempenho operacional

Não há outros fatores ocorridos no último exercício social que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional da Companhia e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

a. se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política

A Política de Gestão de Risco da Vale S.A. ("Vale" ou "Companhia"), a qual formaliza as diretrizes e orientações para a gestão integrada de riscos, foi revisada e aprovada em sua última versão pelo Conselho de Administração em 1º de dezembro de 2022.

Adicionalmente, a Companhia conta com uma Política de Uso de Derivativos, que estabelece diretrizes e alçadas de aprovação para a contratação de operações de *hedge* da sua exposição a fatores de risco de mercado, dentre outras provisões, a qual foi revisada e aprovada em sua última versão pelo Conselho de Administração em 16 de setembro de 2021.

Essas e outras políticas estão disponíveis no *website* da Companhia (www.vale.com/pt/web/esg/politicas-documentos-corporativos), bem como no *website* da CVM (www.gov.br/cvm)

b. os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos:

A Política de Gestão de Riscos da Companhia tem como principais objetivos:

- Promover uma cultura de gerenciamento de riscos, a fim de prevenir ou mitigar potenciais impactos negativos em pessoas, comunidades, meio ambiente, continuidade operacional e reputação.
- Apoiar o planejamento estratégico e a sustentabilidade dos negócios da Vale.
- Otimizar a alocação de capital e fortalecer a gestão de ativos, baseadas no conceito de linhas de defesa.
- Adotar como referência os conceitos e diretrizes da ISO 31000, ISO 55000 e do COSO-ERM na gestão de riscos e do RBPS (*Risk Based Process Safety*) para a segurança de processos.
- Utilizar a metodologia de apetite a riscos como instrumento para orientar a Companhia e os seus gestores no processo de tomada de decisões, na alocação de capital e na formulação das ações para resposta aos riscos mapeados.
- Apoiar na avaliação dos potenciais impactos relacionados a novos investimentos, aquisições e desinvestimentos.
- Mapear riscos emergentes a fim de buscar soluções que possam minimizar tempestivamente eventuais impactos negativos aos objetivos de negócio da Companhia.

i. os riscos para os quais se busca proteção

A Companhia busca proteção para os riscos que possam impactar de forma adversa e relevante os seus objetivos estratégicos, sua reputação, bem como os seus resultados financeiros e operacionais. Esses riscos encontram-se descritos nos itens 4.1 e 4.3 deste Formulário de Referência.

ii. os instrumentos utilizados para proteção

Mapa Integrado de Riscos

Instrumento que contém o conjunto de temas de riscos aprovados pelo Conselho de Administração, por recomendação do Comitê Executivo, que devem ser avaliados e monitorados pela Companhia.

Sempre que necessário ou quando solicitado pelo Comitê Executivo, os temas do Mapa Integrado de Riscos devem ser avaliados e validados pelo Conselho de Administração da Vale, podendo ser mantidos, revisados, excluídos ou acrescentados.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

Matriz de Riscos

Instrumento que contém a classificação de riscos com base na combinação de dois fatores: probabilidade e severidade dos eventos. Essa análise conjugada estabelece uma escala de prioridade dos riscos, sendo que cada evento poderá ser classificado com prioridade Muito Alta, Alta, Média ou Baixa. Esse método propicia comparações entre os eventos de risco potencial, permitindo a definição para tratamento dos riscos, a qual deverá estar alinhada com o apetite a risco da Companhia.

Apetite a Risco

Define de maneira sintética a escala de riscos que a Companhia está disposta a aceitar na busca de seus objetivos estratégicos.

Medidas de Prevenção ou Mitigação de Riscos

Os principais riscos são avaliados e monitorados periodicamente, assim como a efetividade da metodologia aplicada e dos instrumentos utilizados no processo de gerenciamento desses riscos, os quais incluem por exemplo:

- i. Definição de indicadores e parâmetros para fins de acompanhamento dos riscos;
- ii. Desenvolvimento e capacitação de empregados da Companhia no processo de gerenciamento de riscos;
- iii. Adoção de sistemas, padrões e processos para gestão dos riscos geotécnicos, como barragens, cavas e pilhas, alinhados às melhores práticas internacionais, tais como:
 - a. o GISTM (Padrão Global da Indústria para a Gestão de Rejeitos), que inclui a adoção do EoR (Engenheiro de Registro) e ITRB (*Independent tailings review boards*) no processo de gestão de riscos;
 - b. o Sistema de gestão de barragens e rejeitos denominado TDMS (*Tailings and Dams Management System*);
 - c. o Sistema para gestão de cavas, pilhas e minas subterrâneas denominado GCMS (*Ground control management system*).
- iv. Adoção de várias medidas para gerenciar o risco cibernético, alinhadas às melhores práticas internacionais (ISO/IEC 27001 e ISA-62443), tais como:
 - a. políticas e padrões de segurança da informação e conscientização da força de trabalho;
 - b. tecnologias avançadas de proteção, detecção e monitoramento de ameaças cibernéticas baseadas em Inteligência Artificial e "*Machine Learning*";
 - c. Planejamento e execução de simulações de resposta a incidentes cibernéticos e recuperação dos ambientes tecnológicos.
- v. Realização de avaliações periódicas tendo como base elementos específicos do Modelo de Gestão Vale ("VPS") voltados a prevenir e mitigar os riscos e promover a melhoria contínua da segurança e incentivar os cuidados com saúde dos empregados para Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho, de forma que os desvios identificados são reportados e tratados. As principais iniciativas são:
 - a. Gerenciamento de Segurança de Processo (PSM);
 - b. Permissão de Trabalho Seguro (PTS);
 - c. Padrões Técnicos de Integridade de Ativos (PNR);
 - d. Requisitos de Atividades Críticas (RAC);
 - e. Exposições aos riscos à saúde (diretriz corporativa global para gestão dos programas de saúde ocupacional); e
 - f. Prevenção de incapacidade (diretriz com rol de ferramentas para realizar a gestão da saúde integrada individual e coletiva, bem como promoção da qualidade de vida);
- vi. Adoção de ações referentes ao monitoramento, identificação e qualificação (análises qualitativas e quantitativas) de fatores, exógenos à empresa, que possam representar riscos nas esferas de planejamento estratégico, operações atuais ou futuras, cadeias de valor, licenciamento, reputação entre outros; inclui-se qualificação quanto ao pleno cumprimento das legislações vigentes, demandas e compromissos assumidos nas esferas ambiental e outras, revisão periódica de ferramentas e normativos para a padronização de processos, melhoria contínua na capacidade da Vale a atender à gestão de riscos, e engajamento planejado e constante com atores governamentais e da sociedade civil;
- vii. Aplicação de medidas corretivas para os eventos geradores de passivos ambientais;
- viii. Elaboração de estudos ambientais voltados à delimitação da extensão da degradação ambiental;
- ix. Classificação de crédito interna e um limite de crédito a cada contraparte com base em metodologia própria complementada com informações de mercado. Com base no risco de crédito da contraparte, estratégias de mitigação de risco podem ser utilizadas para gerenciar o risco de crédito da Companhia. As principais estratégias de mitigação do risco de crédito incluem desconto sem recursos de recebíveis,

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

instrumentos de seguro, cartas de crédito, garantias corporativas e bancárias, hipotecas, entre outros. Para maiores informações relativas a controle do risco de crédito, ver o item 5.5 deste Formulário de Referência;

- x. Processo de *due diligence* de fornecedores que atendam aos requisitos previstos nos Princípios de Conduta de Terceiros, além da condução dos processos de contratação de acordo com as normas e procedimentos da companhia;
- xi. Gerenciamento de portfólio composto por energia advinda de usinas próprias de geração, consórcios e empresas coligadas, e contratos de fornecimento de longo prazo, com base nas necessidades energéticas atuais e previstas das suas unidades operacionais, de forma a maximizar a competitividade de custos, a redução de impactos ambientais e a segurança no fornecimento;
- xii. Verificação contínua da estimativa e declaração dos recursos e reservas minerais conforme processo estabelecido de governança global, que tem como base os princípios da transparência, da materialidade e da competência profissional, em linha com a S-K1300 e códigos internacionais de declaração de recursos e reservas minerais:
 - a. As estimativas de recursos e reservas minerais declarados ao mercado são revisadas periodicamente, de forma a absorver possíveis alterações materiais nas premissas base, sejam regulatórias (por exemplo, licenças ambientais), econômicas ou de conhecimento geológico;
 - b. As estimativas de recursos e reservas minerais são certificadas/assinadas por profissionais capacitados (*Qualified Persons*), conforme requerido pelas normas internacionais para declarações em bolsa e sob um sistema de responsabilidade por camadas de profissionais;
 - c. As estimativas de recursos e reservas minerais são submetidas periodicamente a processo de auditoria técnica externa, estas executadas por empresas reconhecidas mundialmente, de forma a validar os números declarados;
 - d. Os depósitos materiais são submetidos à auditoria no mínimo de 5 em 5 anos ou, a qualquer momento, no caso de alguma variação material nas massas declaradas ou no caso de baixos índices de reconciliação, conforme previsto em procedimento interno;
 - e. A Reconciliação, ferramenta que compara a produção anual real de mina versus a massa de minério estimada pela reserva mineral declarada, é controlada anualmente, permitindo avaliar a qualidade das estimativas;
 - f. Investimento contínuo em pesquisa mineral e desenvolvimento de projetos minerais na busca pela reposição dos recursos e reservas minerais naturalmente depletados pela produção anual e de forma a manter os direitos minerais conforme regulação vigente;
- xiii. Monitoramento sistemático de mudanças nas políticas governamentais e de regulamentação do setor, buscando participar de discussões relativas a tais mudanças por meio de entidades representativas do setor de mineração;
- xiv. Promoção de suas atividades de forma responsável em todas as localidades em que está presente, almejando o respeito às comunidades e ao meio ambiente com ações que contribuem para a redução dos níveis dos riscos, tais como implementação de controles adicionais de prevenção/mitigação ou de melhorias nos controles existentes, por meio de:
 - a. adoção dos Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU ("UNGP");
 - b. adoção da Política Global de Direitos Humanos, em vigor desde 2009;
 - c. realização de *due diligence* de direitos humanos nas operações e projetos;
 - d. construção de Planos Relacionamento com Comunidades estruturados por meio de um modelo de responsabilidade compartilhada entre a Vale, a comunidade e os demais participantes para o desenvolvimento local, na definição e priorização das iniciativas a serem implementadas no território;
 - e. mecanismo de escuta e resposta, com a disponibilização de vários canais de escuta (Alô Ferrovia, Central de Atendimento da Reparação, Fale Conosco e Equipe de Relacionamento com Comunidades). Este mecanismo é baseado nos Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU e nos princípios orientadores do ICMM;
 - f. elaboração de planos de segurança das comunidades, com mapeamento de riscos e adoção de medidas adicionais e/ou complementares para redução dos eventos com comunidades relacionados a suas operações;
 - g. elaboração e divulgação do Mapa Sintético e Geral de Aspectos e Riscos Ambientais, com os respectivos controles mapeados, facilitando o gerenciamento dos riscos nas operações;
 - h. aprimoramento contínuo das investigações de eventos ambientais, com retro análise de causas e controles de riscos;
 - i. implementação de indicadores de processos, com foco no mapeamento e na manutenção de ativos operacionais críticos para os controles de riscos com classificação de severidade ambiental crítica e muito crítica;
 - j. acompanhamento para implementação das ações dos Planos Diretores Operacionais,

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

- principalmente aquelas relacionadas à Gestão de Efluentes, Resíduos e Emissões Atmosféricas;
- k. aplicação de *checklist* ambiental e acompanhamento do desenvolvimento de projetos, mitigando riscos nas fases de implantação e operação.
- xv. Acompanhamento contínuo das contingências e processos judiciais, envidando todos os esforços na defesa dos processos nos quais a Companhia e suas controladas são parte;
- xvi. Preparação de planos de emergência para situações de crise e desastres que contemplam resposta imediata para salvaguardar as pessoas, os ativos e a imagem da Companhia;
- xvii. Contratação de seguros. Para informações maiores informações, ver o item 5.5 deste Formulário de Referência.

Linhas de Defesa

A Vale possui um fluxo integrado de Governança de Gestão de Riscos, baseado no conceito de Linhas de Defesa, o qual está estruturado da seguinte forma:

- A **1ª Linha de Defesa** é composta pelos executores dos processos operacionais e não operacionais da Companhia, sendo responsável por registrar e gerenciar os riscos identificados em toda a cadeia do modelo de atuação; e por implementar os controles preventivos e/ou mitigatórios, assim como também definir planos de ação em conformidade com a estratégia de resposta aos riscos definida pela Vale, ponderada ao apetite a risco da companhia.
- A **2ª Linha de Defesa** composta pela Gestão Integrada de Riscos (*Enterprise Risk Management – ERM*), que se reporta à Vice–Presidência Executiva de Finanças e Relações com Investidores, sendo responsável, dentre outros, (i) por consolidar, organizar e reportar o desempenho da gestão de risco; (ii) por desenvolver e implementar políticas, metodologias e processos; (iii) por suportar e monitorar o cumprimento do modelo de governança de riscos; e (iv) suportar a 1ª Linha de Defesa.
- A **2ª Linha de Defesa Especialista** composta por áreas definidas pelo Comitê Executivo da Vale responsáveis por (i) definir metodologias, padrões técnicos, tecnológicos e de gestão mínimos, bem como indicadores de riscos e de confiabilidade de ativos a serem adotados mandatoriamente pela 1ª Linha de Defesa e (ii) Monitorar a aderência às diretrizes definidas.
- A **3ª Linha de Defesa** é composta pela Auditoria Interna e pelo Canal de Denúncias, que realizam, observadas suas respectivas áreas de atuação, avaliações e inspeções, através da execução de testes de controles e apuração de denúncias, proporcionando assecuração isenta, inclusive sobre a efetividade da gestão e da prevenção de riscos, de controles internos e de conformidade.

Para mais informações acerca das atribuições e atuação de cada uma das linhas de defesa, bem como atribuições de cada responsável e executor favor verificar a Política de Gestão de Riscos conforme disponível no *website* da Companhia (www.vale.com/pt/web/esg/politicas-documentos-corporativos), bem como no *website* da CVM (www.gov.br/cvm).

Instrumentos utilizados para proteção de riscos de mercado

Os instrumentos financeiros utilizados para proteção incluem predominantemente operações a termo, *swaps*, futuros e opções.

A aprovação dos programas de *hedge* da exposição da Companhia a fatores de risco de mercado é de competência do Conselho de Administração, ou do Comitê Executivo, por delegação do Conselho de Administração, de acordo com os limites estabelecidos na Política de Uso de Derivativos mencionada no item 5.1.a. O Comitê Executivo, por sua vez, pode delegar poderes na linha hierárquica, dentro de sua alçada de aprovação. O Comitê de Alocação de Capital e Projetos é mantido informado sobre as aprovações de novos programas de *hedge* deliberados pelo Comitê Executivo ou por delegação desta.

Adicionalmente, vale mencionar que todas as operações que envolvam derivativos são submetidas a prévia avaliação de riscos e aprovação pela alçada competente, e o controle de todas essas operações é centralizado na Diretoria Global de Tesouraria e Finanças Corporativas da Companhia.

Os programas de proteção contratados pela Vale e seus objetivos são os seguintes:

- Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos e outras obrigações financeiras em reais indexados ao CDI: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* para converter para dólares norte-americanos o fluxo de caixa de dívidas indexadas ao CDI nos contratos de empréstimos e financiamentos e outras obrigações financeiras. Nestas operações, a

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

Companhia paga taxas fixas em dólares norte-americanos e recebe remuneração em reais atrelada ao CDI.

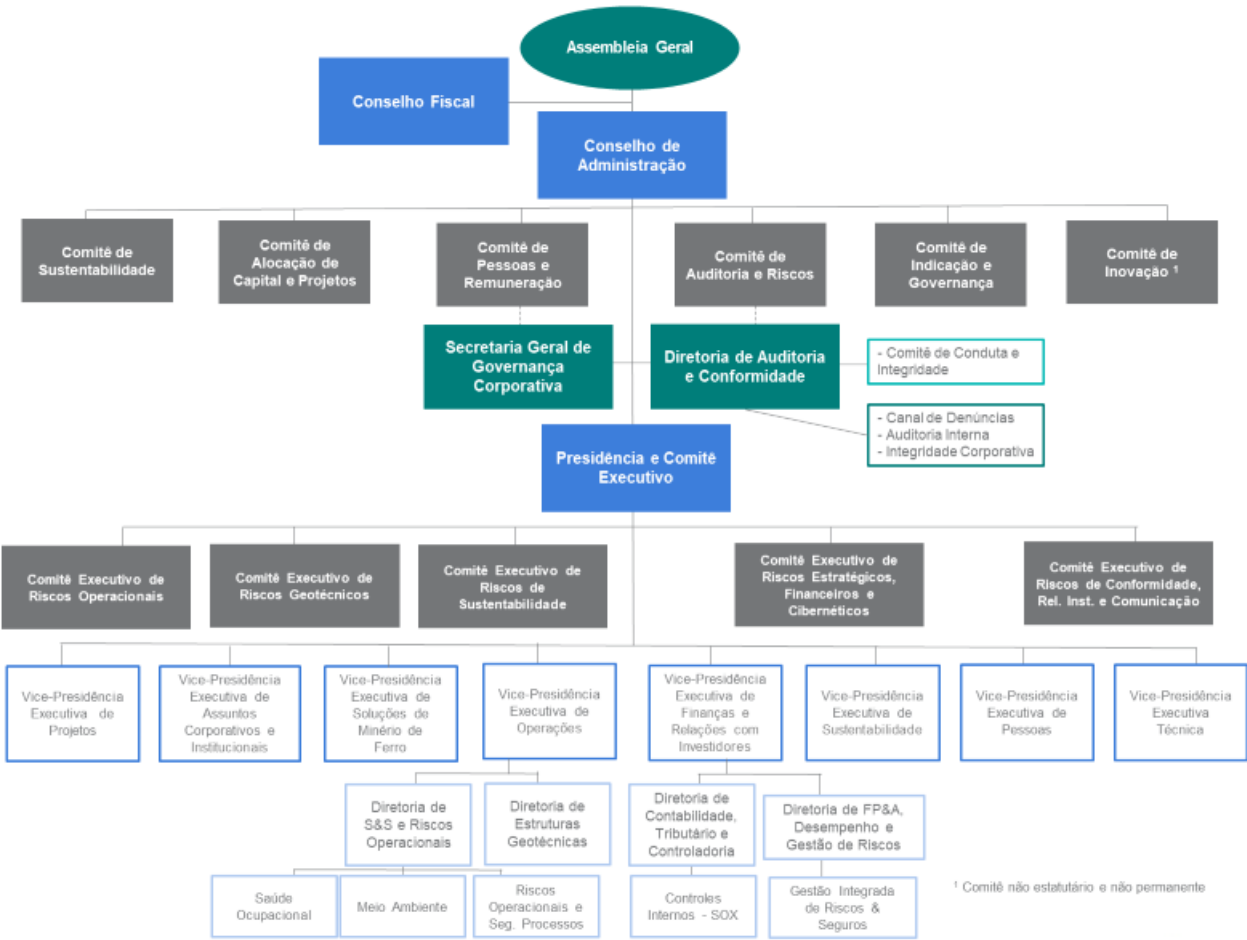
- Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos em reais indexados à TJLP: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* para converter para dólares norte-americanos o fluxo de caixa de dívidas indexadas a TJLP em contratos de empréstimos junto ao BNDES. Nestas operações, a Vale paga taxas fixas em dólares norte-americanos e recebe remuneração em reais atrelada à TJLP.
- Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos e outras obrigações financeiras em reais com taxas fixas: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* e de termo para converter para dólares norte-americanos o fluxo de caixa de dívidas e obrigações financeiras denominadas em reais a taxas fixas. Nestas operações, a Vale paga taxas fixas em dólares norte-americanos e recebe taxas fixas em reais.
- Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos em reais indexados ao IPCA: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* para converter para dólares norte-americanos o fluxo de caixa de dívidas indexadas ao IPCA. Nestas operações, a Vale paga taxas fixas em dólares norte-americanos e recebe remuneração em reais atrelada ao IPCA.
- Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos em dólares norte-americanos indexados à LIBOR: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* para converter para taxa fixa o fluxo de caixa de dívidas indexadas à LIBOR. Nestas operações, a Vale paga taxas fixas em dólares norte-americanos e recebe remuneração em dólares norte-americanos atrelada à LIBOR.
- Programa de proteção para operações de compra de produtos de níquel: com o objetivo de reduzir o risco de descasamento de preço entre o período de compra e o período de venda do produto de níquel foram realizadas operações de proteção, que usualmente são vendas de níquel para liquidação futura, em mercado de balcão.
- Programa de vendas de níquel a preço fixo: com o objetivo de manter a exposição das receitas a flutuações de preço do níquel, foram realizadas operações de derivativos para converter para preço flutuante os contratos comerciais de níquel com clientes que solicitam a fixação do preço. As operações têm como objetivo garantir que os preços relativos a estas vendas sejam equivalentes à média de preços da *London Metal Exchange* (LME) no momento da entrega física do produto para o cliente. As operações usualmente realizadas neste programa são compras de níquel para liquidação futura, em mercado de balcão.
- Programa de proteção de parcela da receita de níquel: com o objetivo de reduzir a volatilidade do seu fluxo de caixa em decorrência de oscilações no preço do níquel, a Companhia implementou um Programa de Hedge de Receita de Níquel. De acordo com este programa, operações de hedge foram executadas, através de contratos de termos, para proteger uma parcela do volume projetado das vendas a preços flutuantes, de realização altamente provável, garantindo preços acima no custo unitário médio de produção de níquel e investimentos para os volumes protegidos. A este programa foi dado tratamento de contabilidade de hedge. Os contratos são negociados em mercado de balcão.
- Programa de proteção de parcela da receita de paládio: com o objetivo de reduzir a volatilidade do seu fluxo de caixa em decorrência de oscilações no preço do paládio, a Companhia implementou um Programa de Hedge de Receita de Paládio. De acordo com este programa, operações de hedge foram executadas, por meio de contratos de opções, para proteger uma parcela do volume projetado das vendas a preços flutuantes, de realização altamente provável. A este programa foi dado tratamento de contabilidade de hedge e os contratos são negociados em mercado de balcão. Em 2022, este programa foi encerrado.
- Programa de proteção para compra de óleo combustível para navegação: com o objetivo de reduzir o impacto das oscilações dos preços do óleo combustível na contratação/disponibilização de frete marítimo e, consequentemente, reduzir a volatilidade do fluxo de caixa da Companhia, foram realizadas operações de proteção, através de opções.
- Programa de proteção para contratação de afretamento marítimo: com o objetivo de reduzir o impacto da volatilidade do preço de afretamento marítimo no fluxo de caixa da companhia, foram realizadas operações de proteção, através de contratos a termo de frete denominados *Forward Freight Agreements*

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

(FFAs). O item protegido é uma parcela do custo da Vale atrelada ao preço spot de afretamento marítimo.

iii. a estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

O organograma abaixo apresenta os principais órgãos de governança da Vale:



Abaixo, destacamos os órgãos que, dentre as suas atribuições, têm a responsabilidade de supervisionar o processo de gerenciamento de riscos:

- **Conselho Fiscal:** estabelecido em conformidade com a lei brasileira e cuja principal responsabilidade é fiscalizar e verificar a ação dos Administradores e o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários. Para informações adicionais, vide item 7.1 deste Formulário de Referência.
- **Conselho de Administração.** O Conselho de Administração é o órgão responsável pela aprovação da política de riscos da Vale, assim como também do mapa integrado de riscos e definição dos temas de risco prioritários, do plano plurianual de investimentos para Gestão de Riscos, da estratégia de respostas aos riscos, dos níveis de apetite a risco e suas respectivas declarações. O Conselho de Administração conta com comitês de assessoramento, que, em linhas gerais, são responsáveis por supervisionar o escopo de atuação e a efetividade da gestão de riscos por parte do Comitê Executivo, em linha com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administração da Vale.
- **Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração:** O Conselho de Administração possui cinco Comitês de Assessoramento de caráter permanente, dentre os quais o Comitê de Auditoria e Riscos, que tem em suas competências a avaliação do ambiente de gestão de riscos da companhia, conforme detalhado abaixo. Para maiores informações sobre as principais competências dos Comitês de Assessoramento, vide item 7.2 deste Formulário de Referência.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

- Comitê de Auditoria e Riscos:** A composição e atribuições do Comitê de Auditoria e Riscos são reguladas no Estatuto Social da Vale, para fins de atendimento às regras do Comitê de Auditoria Estatutário regulado pela CVM e pelo Regulamento do Novo Mercado, bem como às regras de *Audit Committee* aplicáveis às empresas brasileiras com ADRs listados no mercado americano. Conforme previsto em seu Regimento Interno, as principais atribuições do Comitê de Auditoria e Riscos no tocante à gestão de riscos são: (a) Supervisionar as atividades da área de controles internos e de controladoria, responsável pela elaboração das demonstrações financeiras da Companhia, bem como avaliar o ambiente de controles internos em seus distintos níveis, competências e responsabilidades no que se refere à elaboração das demonstrações financeiras da Companhia; (b) Acompanhar as recomendações para melhorias nos sistemas de controles internos e de gestão de riscos efetuadas pelos auditores internos e pelos auditores independentes constantes na carta anual de recomendações, revisá-las com o Conselho de Administração e monitorar sua implantação com o objetivo de eliminar ou mitigar deficiências relevantes eventualmente identificadas; (c) Avaliar e monitorar o mapa integrado de risco da Vale, bem como a efetividade e suficiência dos sistemas de controles e de gerenciamento de riscos, e propor melhorias; (d) Avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia, podendo inclusive requerer informações detalhadas de políticas e procedimentos relacionados com (i) a remuneração da administração da Companhia; (ii) a utilização de ativos da Companhia; e (iii) as despesas incorridas em nome da Companhia.
- Diretoria de Auditoria e Conformidade (*Audit and Compliance Department*):** é liderada pelo Diretor de Auditoria e Conformidade (*Chief Audit and Compliance Officer*), que se reporta diretamente ao Conselho de Administração e é supervisionado pelo Comitê de Auditoria e Riscos, garantindo autonomia e independência a outras estruturas executivas da empresa. O Diretor de Auditoria e Conformidade é responsável pela supervisão da Auditoria Interna, da Integridade Corporativa, e do Canal de Denúncias, sendo essas duas últimas áreas responsáveis pelo Programa de Ética & *Compliance* da Vale. Esse Programa conta com seis pilares, que orientam os comportamentos esperados e a tomada de decisão de forma ética e responsável: (1) Governança, (2) Diretrizes, (3) Comunicação e Treinamentos, (4) Monitoramento & Riscos, (5) Canal de Denúncias e (6) Gestão de Consequências. Em 2022, a área de Auditoria Interna obteve uma certificação global de qualidade conferida pelo *The Institute of Internal Auditors – IIA*. A certificação demonstra que os padrões de governança e de processos adotados pela Vale estão alinhados com as diretrizes internacionais do mercado. Ainda em 2022, o Programa de Ética & *Compliance* lançou o Canal de Acolhimento, um canal telefônico operado por uma equipe especializada e independente para escutar, acolher e orientar os empregados e contratados que estejam passando por uma situação de assédio sexual ou discriminação. Outro importante marco do Programa em 2022 foi a realização da Semana da Ética na Vale, uma mobilização global para promover reflexões sobre ética e o impacto das decisões individuais de cada pessoa que age em nome da Companhia. Além disso, a Vale reestruturou seu modelo de gestão do risco de corrupção durante o último ano.
- Comitê Executivo:** responsável, dentre outras atribuições, por: promover a cultura de gerenciamento de risco; aprovar a matriz de risco e as réguas de severidade e probabilidade para classificação dos riscos; prover, por meio de recursos humanos, financeiros e de qualquer natureza, mediante deliberações sob sua alçada, o suporte necessário para que as 1ª e 2ª Linhas de Defesa atuem na prevenção ou mitigação dos riscos, conforme estratégia de resposta e apetite a risco estabelecidos pela companhia.
- Comitês Executivos de Riscos¹:** Os Comitês Executivos de Riscos são divididos em cinco comitês com escopo de atuação distinta: (i) Riscos Operacionais, (ii) Riscos Geotécnicos, (iii) Riscos Estratégicos, Financeiros e Cibernéticos, (iv) Riscos de Conformidade, Relações Institucionais e Comunicação e (v) Riscos de Sustentabilidade. São de atuação preventiva e têm como missão, entre outras atribuições: promover a cultura de gestão de risco; apoiar o Comitê Executivo da Vale no acompanhamento dos riscos das categorias do Mapa Integrado de Risco; recomendar revisões nos princípios e instrumentos de gestão de riscos, visando a melhoria contínua do processo; avaliar e sugerir, quando necessário, alterações na estratégia de gestão de riscos para posterior aprovação do Comitê Executivo da Vale.
- Linhas de Defesa:** para mais informações sobre as atribuições das três linhas de defesa no âmbito do processo de gerenciamento de riscos, vide item 5.1.b. ii acima.

¹ Os Comitês de Assessoramento são de suporte ao Comitê Executivo, sem atuação como 2ª Linha de Defesa.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

c. a adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada

Em relação aos riscos indicados no item 4.1:

Em alinhamento com a Política de Gestão de Riscos da Companhia, a Vale conta com a Diretoria de Planejamento Financeiro, Desempenho e Gestão de Riscos, que representa a 2ª Linha de Defesa – *Enterprise Risk Management* (ERM), sendo responsável por desenvolver e promover a implementação das políticas, metodologias, processos, infraestrutura e sistema de comunicação de forma integrada e padronizada.

A Vale também possui outras estruturas que atuam como 2ª Linha de Defesa Especialistas, em especial a Vice-Presidência Executiva Técnica, que é a 2ª Linha de Defesa para Riscos Operacionais e Geotécnicos, que entre outras atribuições realiza verificações independentes dos controles críticos relacionados a riscos potenciais relevantes, reforçando assim a verificação da efetividade da política de gestão de riscos da companhia.

Adicionalmente, a Gerência de Controles Internos e Governança de Processo realiza, durante as etapas de Certificação SOX (*Sarbanes-Oxley*), avaliação do ambiente de controles no nível da entidade a fim de assegurar a governança de gestão de riscos de negócios da Companhia. O foco desta avaliação visa fornecer segurança em relação à confiabilidade das demonstrações financeiras.

Para mais informações sobre o modelo de linha de defesa, ver item 5.1.ii acima.

Em relação aos riscos indicados no item 4.3:

O monitoramento e a avaliação periódica da posição consolidada de instrumentos financeiros utilizados na mitigação dos riscos de mercado da Vale permitem acompanhar os resultados financeiros e o impacto no fluxo de caixa, bem como garantir que os objetivos inicialmente traçados sejam atingidos. O cálculo do valor justo das posições é disponibilizado mensalmente para acompanhamento gerencial.

Para tanto, a área de *Backoffice Global*, integrante da Diretoria Global de Tesouraria e Finanças Corporativas, realiza o acompanhamento de tais instrumentos financeiros, possuindo tendo como responsabilidade a confirmação das características financeiras das operações, bem como as contrapartes com as quais as operações foram realizadas e reportar o valor justo das posições. Esta área avalia também se as operações foram realizadas de acordo com a aprovação interna.

Além desta área, a Gerência Executiva de Controles Internos e Governança de processo atua para verificar, durante as etapas de Certificação SOX (*Sarbanes-Oxley*), a integridade dos controles que mitigam riscos nas operações contratadas dentro dos critérios de governança expostos acima. Adicionalmente, a área de Auditoria Interna também atua na verificação do cumprimento das diretrizes e regras dos documentos normativos da empresa.

5.2 Descrição dos controles internos

a. as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las

A administração da Vale avaliou, durante as etapas de Certificação SOX (Sarbanes-Oxley), a eficácia dos controles internos da Companhia relacionados às demonstrações financeiras por meio de processos desenvolvidos para fornecer segurança razoável em relação à confiabilidade das demonstrações financeiras, de acordo com os critérios estabelecidos no *Internal Control – Integrated framework – 2013 – emitido pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ("COSO")*.

O processo de avaliação de controles internos prevê atuação conjunta com as áreas de negócio para avaliação de riscos de *reporting*, mapeamento de processos, avaliação da conformidade dos processos com as demais políticas e normas, bem como a validação de controles aplicáveis que visam à mitigação dos riscos que podem afetar a capacidade de a Companhia iniciar, autorizar, registrar, processar e divulgar informações relevantes nas demonstrações financeiras.

A administração da Companhia não identificou mudanças relevantes em seu controle interno sobre relatórios financeiros durante o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, que afetaram materialmente ou que têm probabilidade provável de afetar materialmente seu controle interno sobre relatórios financeiros.

Adicionalmente, a Gerência de Controles Internos interage com a Auditoria Interna, o Canal de Denúncias e o Comitê de Auditoria e Riscos, com o propósito de capturar eventuais ocorrências que possam impactar as demonstrações financeiras.

No encerramento do exercício social de 2022, tomando por base testes executados pela Administração durante as etapas de Certificação SOX (Sarbanes-Oxley), não foram identificadas deficiências significativas na execução dos controles.

b. as estruturas organizacionais envolvidas

A Companhia possui uma estrutura organizacional de controles internos para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis composta pela Gerência de Controles Internos, subordinada à Diretoria de Controladoria e Contabilidade, que se reporta à Vice-Presidência de Finanças e Relação com os Investidores com o respectivo monitoramento do Comitê de Auditoria e Riscos. O processo conta ainda com a participação da Auditoria Interna e do Canal de Denúncias, áreas subordinadas à Diretoria de Auditoria e Conformidade (*Audit and Compliance Department*), que responde ao Conselho de Administração e é supervisionada pelo Comitê de Auditoria e Riscos.

c. se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento

Como parte do processo de certificação anual do ambiente de controles internos, a Administração promove a avaliação de todos os controles com a participação efetiva de todas as Diretorias envolvidas nos processos. A Auditoria Interna valida os testes visando a busca pela efetividade dos controles.

Ao final do ciclo, os executivos responsáveis pelos processos de todas as áreas de negócio e áreas de suporte da Companhia, mapeadas nos controles e testes de adequação à *Sarbanes-Oxley*, efetuam a assinatura eletrônica para suportar a avaliação do ambiente de controles internos bem como a publicação das demonstrações financeiras.

Além disso, o Comitê de Auditoria e Riscos supervisiona o processo de avaliação de controles internos executado pela Administração, Auditoria Interna e pelos Auditores Independentes, por meio de reuniões periódicas para apresentação dos resultados do trabalho da Gerência de Controles Internos e respectivos planos de remediação estabelecidos pelos responsáveis dos processos.

d. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente

A administração avaliou a eficácia dos controles internos da Vale relacionados às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2022 e concluiu que os controles internos fornecem conforto razoável em relação à confiabilidade dos relatórios financeiros e a preparação e elaboração das demonstrações financeiras consolidadas, sendo considerados efetivos. Para fins de atendimento a Lei *Sarbanes-Oxley*, o ambiente de

5.2 Descrição dos controles internos

controles internos foi auditado pela *PricewaterhouseCoopers* Auditores Independentes, firma de auditoria independente, de acordo com os critérios estabelecidos no documento Controles Internos – Estrutura Integrada (2013) (Internal Control (2013)), emitido pelo *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) e, em sua avaliação, não foi identificada nenhuma deficiência significativa.

e. comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

Os Diretores da Companhia avaliaram as demais recomendações reportadas pelo auditor independente, e com base na relevância, probabilidade e a possível magnitude dessas falhas, concluíram que os planos de ação definidos para tais deficiências estão adequados para a correta implementação das referidas recomendações, observado que conforme descrito no item (d) acima não foi identificada pelos auditores independentes nenhuma deficiência significativa.

5.3 Programa de integridade

a. se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:

i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas

A Diretoria de Auditoria e Conformidade (*Audit and Compliance Department*) é responsável pela supervisão da Auditoria Interna, da Integridade Corporativa e do Canal de Denúncias, sendo essas duas últimas áreas responsáveis pelo Programa de Ética & Compliance. O Programa possui seis importantes pilares: (1) Governança; (2) Diretrizes; (3) Comunicação & Treinamentos; (4) Monitoramento & Riscos; (5) Canal de Denúncias; (6) Gestão de Consequências.

O Código de Conduta da Vale (acessível em www.vale.com/documents/d/guest/codigo_de_conduta_pt-1) é o principal documento do pilar de Diretrizes do Programa. O Código desdobra o propósito e os valores da Companhia em princípios éticos, que devem ser praticados por todos os empregados e administradores da Vale. Periodicamente, empregados e administradores são convidados a renovar o compromisso com a ética por meio da assinatura do termo de ciência e compromisso do Código. Novos empregados assinam o Código de Conduta no momento da contratação.

Em 2022, foi publicado o novo documento de Princípios de Conduta de Terceiros, que complementam o Código de Conduta, explicando como a Companhia está implementando seus valores no relacionamento com terceiros, incluindo fornecedores, clientes e outros tipos de parceiros.

A Vale tem tolerância zero com corrupção e suborno. Entre as diretrizes do Programa de Ética & Compliance estão as regras anticorrupção, que são mecanismos destinados a garantir o cumprimento de todas as leis anticorrupção aplicáveis, incluindo a Lei Anticorrupção Brasileira (Lei nº 12.846/2013), a Lei Americana de Práticas Anticorrupção no Exterior (FCPA), e leis locais de cada país em que atua. Essas regras são definidas na Política Global Anticorrupção e detalhas no documento interno Manual Global Anticorrupção.

Tanto o Código de Conduta, quanto a Política Anticorrupção, devem ser revisados, ao menos, uma vez a cada três anos, ou sob demanda.

O pilar de Monitoramento & Riscos acompanha a aderência da Companhia às diretrizes do Programa de Ética & Compliance. Além disso, a Vale tem um Canal de Denúncias que pode ser utilizado por qualquer pessoa, dentro ou fora da empresa, para reportar um caso de suspeita ou violação ao Código de Conduta.

Mais informações sobre o Programa de Ética & Compliance e suas diretrizes estão disponíveis no *website* da Companhia (<https://vale.com/pt/web/esg/etica-compliance-transparencia-fiscal%E2%80%8B>).

ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes

A Diretoria de Auditoria e Conformidade (*Audit and Compliance Department*) é a área responsável pelo Programa de Ética & Compliance da Vale. Atua em conjunto com o Comitê de Conduta e Integridade, é supervisionada pelo Comitê de Auditoria e Riscos e conta com reporte direto para o Conselho de Administração da Vale.

Essa estrutura garante a autonomia e a independência necessárias para a Diretoria de Auditoria e Conformidade (*Audit and Compliance Department*) conduzir as áreas de Auditoria Interna, Canal de Denúncias e Integridade Corporativa.

As atribuições do Comitê de Auditoria e Riscos são: recomendar a adoção de políticas pelas quais as denúncias e reclamações envolvendo os principais administradores, gestores e líderes da Companhia sejam imediatamente informadas ao Comitê de Auditoria e Riscos, conforme item 5.1, iii, acima; e opinar sobre o desenvolvimento de procedimentos para assegurar a efetividade da gestão de consequências.

5.3 Programa de integridade

O Comitê de Conduta e Integridade é composto por 5 (cinco) membros, sendo estes o Diretor de Auditoria e Conformidade, a Diretora Executiva de Pessoas, o Diretor Executivo de Assuntos Corporativos e Institucionais (antes denominado Diretor Executivo Jurídico), a Gerente Executiva de Integridade Corporativa e, desde 2021, um membro externo, sem conflitos de interesse com a Vale ou suas controladas ou coligadas, e com conhecimento compatível com os objetivos deste Comitê. Dentre as atribuições e responsabilidades desse Comitê, destacam-se: (a) Supervisionar a aplicação do Código de Conduta da Vale e políticas, procedimentos e diretrizes a ele relacionados (que formam coletivamente, o “Programa de Ética & Compliance da Vale”); (b) Monitorar e avaliar a eficácia do Programa de Ética & Compliance da Vale e propor melhorias; (c) Orientar a Integridade Corporativa quanto à interpretação das diretrizes e regras do Programa de Ética & Compliance da Vale; (d) Acompanhar o desempenho do Canal de Denúncias e da aplicação da Política de Gestão de Consequências; (e) Recomendar ao Comitê Executivo, ao Conselho de Administração e seus Comitês de assessoramento em casos de divergências na aplicação da Política de Gestão de Consequências; (f) Apoiar o Comitê Executivo, o Conselho de Administração e seus Comitês de assessoramento na revisão da Política de Gestão de Consequências da Vale.

iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

- **se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados**

O Código de Conduta é aprovado pelo Conselho de Administração e faz parte do Programa de Ética & Compliance da Vale, que é monitorado pelo Comitê de Auditoria e Riscos, pelo Comitê de Conduta e Integridade e pela Diretoria de Auditoria e Conformidade (*Audit and Compliance Department*).

O Código de Conduta se aplica à Vale e suas controladas, no Brasil ou nos demais países, empregados, administradores, estagiários, fornecedores e qualquer pessoa que atue em nome da Vale ou de suas empresas controladas. Ao mesmo tempo, a Vale busca estimular a adoção dos princípios do Código de Conduta em todas as empresas nas quais tenha alguma participação societária.

Também fazem parte das diretrizes do Programa de Ética & Compliance da Vale os Princípios de Conduta para Terceiros, que complementam o Código de Conduta, explicando como a Companhia implementa seus valores no relacionamento com terceiros, incluindo fornecedores, clientes e outros tipos de parceiros.

- **as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas**

Quando algum princípio do Código de Conduta da Vale não é seguido, há um desvio de conduta. Essa ação terá consequências para os responsáveis, de modo a desestimular esse tipo de prática e seus impactos negativos.

A Política de Gestão de Consequências, aprovada em 2021, estabelece as diretrizes que caracterizam um desvio de conduta, as consequências previstas para cada nível de severidade e quais os papéis e responsabilidades de cada parte envolvida no processo de gestão de consequências.

A aplicação de medidas disciplinares é conduzida de forma equitativa, em acordo com a legislação local e com os devidos termos dos acordos coletivos de trabalho. Os desvios de conduta são classificados como de severidade muito leve, leve, média, alta ou muito alta. A classificação do desvio de conduta determina que tipo de medida disciplinar deve ser aplicada. As medidas disciplinares previstas na Política de Gestão de Consequências da Vale incluem advertência verbal, advertência escrita, reexecução de treinamentos, suspensão, destituição, demissão, entre outras.

A política de Gestão de Consequências da Vale está disponível no *website* da Companhia (www.vale.com/pt/web/esg/politicas-documentos-corporativos).

- **órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado**

O Código de Conduta da Vale é um documento que desdobra o propósito e os valores da Companhia em princípios éticos, que devem ser praticados por todos os empregados e administradores da Vale.

5.3 Programa de integridade

A última versão do Código de Conduta foi aprovada em 12 de novembro de 2020 pelo Conselho de Administração da Vale e está disponível no *website* da Companhia (www.vale.com/brasil/pt/aboutvale/ethics-and-conduct-office/code-of-ethics/Paginas/default.aspx), bem como no *website* da CVM (www.gov.br/cvm/pt-br).

b. se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

▪ se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros

A Vale possui um Canal de Denúncias que é um dos seus pilares do Programa de Ética & *Compliance*. A área do Canal de Denúncias possui independência e autonomia, está vinculada ao Conselho de Administração através da Diretoria de Auditoria e Conformidade e é supervisionada pelo Comitê de Auditoria e Riscos. O Canal de Denúncias é responsável pela apuração das denúncias e pelo tratamento das reclamações recebidas. O recebimento de denúncias é feito via empresa terceirizada e independente. Os relatos recebidos são apurados pela equipe interna do Canal de Denúncias da Vale.

▪ se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados

Qualquer pessoa, dentro ou fora da Companhia, que queira reportar um caso de suspeita ou desvio de conduta, deve utilizar o Canal de Denúncias da Vale.

▪ se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé

Como previsto no Código de Conduta, em nenhuma circunstância haverá quebra de confidencialidade, intimidação nem retaliação ao denunciante. O Canal de Denúncias garante todas as condições para que um relato seja apurado com independência. Além disso, o Canal de Denúncias é estruturado para garantir o sigilo absoluto, protegendo o anonimato do denunciante e preservando as informações para que uma apuração justa possa ocorrer.

▪ órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias

O responsável pela área do Canal de Denúncias centraliza a apuração de denúncias e, quando necessário, utiliza o apoio de outras linhas de Defesa da Companhia para uma apuração tempestiva. Por sua vez, o responsável pelo Canal de Denúncias responde diretamente ao Diretor de Auditoria e Conformidade (*Chief Audit and Compliance Officer*), que é supervisionado pelo Comitê de Auditoria e Riscos e subordinado ao Conselho de Administração.

A área do Canal de Denúncias emite relatórios periódicos sobre o resultado das apurações, que são compartilhados com o Comitê de Conduta e Integridade, o Comitê de Auditoria e Riscos, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, registrando as evidências obtidas para as situações relatadas, bem como as ações cabíveis para a resolução das irregularidades. Os principais dados relacionados ao Canal de Denúncias estão disponíveis no Relatório Anual do Programa de Ética & *Compliance* publicado no *website* da Companhia (<https://vale.com/pt/web/esg/etica-compliance-transparencia-fiscal%E2%80%8B>).

c. número de casos confirmados nos últimos 3 (três) exercícios sociais de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública e medidas corretivas adotadas

Não foram identificados desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública nos 3 últimos exercícios sociais.

d. caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido

Não aplicável.

5.4 Alterações significativas

Declaração de Appetite a Risco

Em 2022, o Conselho de Administração, por proposta do Comitê Executivo, aprovou a Declaração de Appetite a Risco da Vale, que é um documento de uso interno, que retrata o apetite a risco para cada categoria do Mapa Integrado de Riscos, com objetivo de orientar os gestores da organização nas decisões de negócio, na alocação de capital e nos esforços para gestão e mitigação dos seus riscos.

O apetite a risco, por sua vez, sumariza a escala dos potenciais riscos que a companhia está disposta a aceitar na busca por seus objetivos estratégicos. Ressalta-se que o apetite a risco não representa, de forma alguma, qualquer aceitação ou assunção da probabilidade de eventual materialização de riscos de qualquer espécie ou natureza em resultados ou eventos concretos, seja pela Vale e/ou seus executivos.

Riscos Emergentes

A Vale realiza o mapeamento dos seus riscos emergentes, que são riscos novos ou já conhecidos, porém em condições e/ou circunstâncias novas ou diferentes e que possuem elevado grau de incerteza quanto à sua tendência, severidade e probabilidade de ocorrência. São normalmente influenciados por fatores externos e, portanto, difíceis de prever.

Riscos relativos ao Rompimento de uma Barragem

Até a presente data, a Vale concluiu aproximadamente 40% do plano de descaracterização. A eliminação de 100% das barragens no programa de descaracterização está prevista para ser alcançada até 2035, dadas as características técnicas das barragens, como os volumes de rejeitos contidos. A implementação do plano de descaracterização exigirá gastos significativos, e o processo de descaracterização pode levar muito tempo. Em 31 de dezembro de 2022, a provisão para conclusão do plano de descaracterização das estruturas é de US\$3.378 milhões e da estrutura da Samarco é de US\$197 milhões, podendo ser constituídas provisões adicionais em decorrência de ajustes nos projetos de descaracterização.

No que se refere ao programa de gerenciamento de riscos de barragens e EARs (Estruturas de Armazenamento de Rejeitos), destaca-se o progresso na implementação do TDMS (sistema de gestão de barragens e rejeitos), que visa estabelecer processos e padrões alinhados às melhores práticas internacionais. Dentre essas práticas destaca-se o Engenheiro de Registro (EoR), que foi implementado em todas as EAR's, bem como os ITRB's (painéis independentes de revisão de segurança), implementados em 2021 dentro do negócio de ferrosos. Outro processo importante ocorrido ao longo de 2021 foi o avanço nos HIRAS (Identificação de perigos e análises de risco), pelo qual 100% das Estruturas de Armazenamento de Rejeitos (EAR) classificadas como extrema consequência foram avaliadas pelo HIRA, tendo sido definidos seus respectivos controles críticos.

Riscos Relacionados aos Setores da Economia nos quais a Companhia atua

Para informações sobre os riscos relacionados aos setores da economia nos quais a Companhia atua, vide o item 4.1.(g): *Tensões geopolíticas e hostilidades militares, incluindo o conflito militar em curso entre a Rússia e a Ucrânia, e as sanções econômicas impostas como resultado de tais conflitos podem afetar adversamente o negócio da Companhia.*

5.5 Outras informações relevantes

A estratégia de gerenciamento de riscos da Vale considera o impacto nos objetivos estratégicos da Companhia, e busca continuamente aprimorar sua estrutura de gestão integrada dos riscos aos quais está exposta.

Risco Operacional

A gestão de risco operacional é uma abordagem estruturada para administrar as incertezas relacionadas a processos internos, pessoas e sistemas e a eventos externos. Os eventos internos consistem em processos internos, pessoas e sistemas inadequados ou com falha, enquanto eventos externos incluem catástrofes naturais e operacionais causadas por terceiros.

A Companhia aplica o HIRA, um processo que identifica e analisa riscos operacionais e define critérios de desempenho e estabelece garantias para os controles críticos associados. A Vale implementou o processo de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos (HIRA) para fortalecer sua disciplina de gerenciamento de riscos. No primeiro ciclo, de 2019 a 2021, a Companhia avaliou 100% de todas as minas, usinas de processamento, ferrovias e portos, e concluiu a avaliação de 100% das barragens de rejeitos em 2022. O primeiro ciclo concentrou-se em cenários com potenciais consequências para a vida humana e para o meio ambiente. Um segundo ciclo teve início em 2022, e não apenas reavaliou os cenários abordados no primeiro ciclo como também acrescentou cenários de interrupção de negócios à análise. O processo faz parte do Elemento nº 4 do Sistema de Gestão da Vale e será executado continuamente, em um ciclo de 3 a 5 anos.

A Vale reduziu o risco operacional implementando novos controles, melhorando os existentes e monitorando sua eficácia. Os planos da Companhia de resposta incluem os cenários de alto risco e identificam os recursos necessários para mitigar os impactos. A Vale procura ter uma visão clara dos principais riscos aos quais está exposta, do custo-benefício dos planos de mitigação e dos controles implementados para monitorar de perto o impacto dos riscos operacionais e alocar capital de maneira eficiente para reduzi-los.

Risco Geotécnico

A gestão de riscos geotécnicos é a abordagem estruturada que a Companhia adotou para gerenciar os riscos de colapso de barragens, taludes e pilhas de minério, com potencial para causar fatalidades, impactos na comunidade, no meio ambiente e/ou interromper suas atividades. Os riscos geotécnicos são muito importantes para o negócio da Vale e são continuamente monitorados e devidamente integrados à sua gestão de riscos corporativos.

A Companhia tem trabalhado na melhoria de suas práticas de gestão de rejeitos por meio da implementação de seu Sistema de Gestão de Rejeitos e Barragens. Este sistema é baseado na adoção de múltiplas camadas de proteção, incluindo suas três linhas internas de defesa e linhas externas de defesa, como o Engenheiro de Registro e a Pessoa Qualificada Independente ("IQS").

Os riscos impostos pelas estruturas geotécnicas também são avaliados pelo processo *Hazard Identification and Risk Assessment* ("HIRA"). A metodologia HIRA foi ajustada para refletir as particularidades das estruturas geotécnicas da Vale e permitir a implementação de ferramentas críticas de controle com base nos riscos identificados.

Risco Operacional, Planejamento e Continuidade

Os riscos de produção, planejamento e continuidade incluem riscos que podem paralisar ou afetar materialmente o desempenho de suas operações, como indisponibilidade de recursos críticos e de local para disposição de rejeitos, riscos de não obtenção ou não renovação de licenças, concessões e direitos minerários, riscos logísticos e riscos de disponibilidade e qualidade das reservas. O desempenho da Companhia também pode ser afetado por condições políticas, geopolíticas, regulatórias, econômicas e sociais nas regiões em que atua.

5.5 Outras informações relevantes

O alcance da orientação de produção da Vale depende de diversos fatores (internos e externos). Para mitigar esses riscos, é realizado um planejamento de longo prazo que monitora o ciclo de vida de recursos minerais e de estruturas geotécnicas, bem como dos cronogramas de desenvolvimento, licenciamento e implementação de novos projetos. Com base nisso, a Vale trabalha para priorizar esforços de engenharia e estreitar o relacionamento com comunidades e órgãos ambientais a fim de obter autorizações, licenças ambientais e sociais para operarmos. Para atenuar impactos e dar suporte ao Plano Diretor, a Companhia também investe em estudos e pesquisas que apoiam a sustentabilidade das operações.

Além disso, de acordo com a metodologia desenvolvida pela Companhia para avaliar os riscos físicos relacionados às mudanças climáticas, "Vale Climate Forecast", com base nas recomendações do TCFD, os impactos físicos nos ativos da Companhia causados por eventos climáticos também são considerados impactos operacionais e esses impactos são avaliados como riscos operacionais, de planejamento e de continuidade.

Risco Cibernético

O gerenciamento de risco cibernético é a abordagem adotada para gerenciar os riscos de segurança da informação, como roubo e vazamento de informações, indisponibilidade de ativos de tecnologia e comprometimento da integridade dos dados. O aumento no cenário de ameaças é uma tendência natural na indústria e os riscos em evolução nesse espaço vêm de uma variedade de atores de ameaças cibernéticas, como estados-nação, cibercriminosos, hacktivistas e insiders. A Vale experimentou ameaças à segurança de suas informações, mas nenhuma delas teve impacto em seus negócios em 2022.

A Companhia emprega várias medidas para gerenciar esse risco, a fim de proteger, detectar e responder a eventos cibernéticos, incluindo políticas e padrões de segurança da informação, tecnologias de proteção de segurança, detecção e monitoramento de ameaças, além de testes de procedimentos de resposta e recuperação. Para incentivar a vigilância entre os empregados da Companhia, criou-se uma cultura de conscientização de segurança cibernética na organização por meio de um programa de treinamento que abrange tópicos como *phishing* por e-mail, classificação de informações e outras práticas recomendadas de segurança da informação.

Risco de Crédito

A Vale está exposta aos riscos de crédito decorrentes de operações a receber, transações com derivativos, garantias, pagamento de sinal a fornecedores e investimentos em espécie. Os processos de gestão de risco de crédito da Companhia fornecem uma estrutura para avaliar e gerenciar o risco de crédito das contrapartes e manter o seu risco em um nível aceitável.

A Companhia atribui uma classificação de crédito interna e de limite de crédito para cada contraparte utilizando uma metodologia quantitativa própria para análise de risco de crédito, a qual é baseada em preços de mercado, classificações de crédito externas e informações financeiras da contraparte, bem como informações qualitativas em relação à posição estratégica e o histórico de relações comerciais das contrapartes.

Baseado no risco de crédito das contrapartes, estratégias para mitigação de risco podem ser utilizadas para administrar os riscos de crédito da Companhia. As principais estratégias para mitigação de risco de crédito incluem desconto de contas a receber sem garantias, instrumentos de seguro, cartas de crédito, garantias corporativas e bancárias, hipotecas, entre outras.

Do ponto de vista geográfico, a Vale tem uma carteira diversificada de contas a receber, com Ásia, Europa e Brasil, regiões com exposição mais significativa. Conforme a região, diferentes garantias podem ser utilizadas para aumentar a qualidade de crédito dos recebíveis. Monitoramos periodicamente a exposição das contrapartes em portfólio e bloqueamos vendas adicionais a clientes em inadimplência.

Para administrar a exposição de crédito decorrente de aplicações financeiras e instrumentos derivativos, são aprovados limites de crédito para cada contraparte a que a Companhia tem exposição de crédito. A Companhia controla a diversificação da carteira e monitoramos diferentes indicadores de solvência e liquidez de suas diferentes contrapartes que foram liberadas para negociação.

Riscos de Conformidade

Risco de Corrupção

O Programa de Ética & Compliance da Vale conta com regras anticorrupção específicas, que são estabelecidas no Código de Conduta, na Política Global Anticorrupção e detalhadas no Manual Global Anticorrupção.

5.5 Outras informações relevantes

As principais regras anticorrupção da Companhia estão relacionadas a:

- São proibidas contribuições políticas direta ou indiretamente em nome da Vale. Isso inclui doações da empresa ou contribuições para partidos políticos, candidatos políticos e campanhas eleitorais.
- Pagamentos de facilitação são proibidos.
- Dispendios externos socioambientais e institucionais devem ser previamente avaliados pela Integridade Corporativa por meio de ferramenta interna e devem ter contratos com cláusulas anticorrupção e prestação de contas.
- Presentes, refeições e entretenimento que envolvam funcionários de Governo acima de um valor específico devem ser previamente aprovados pela Integridade Corporativa por meio de ferramenta interna, sendo proibidos presentes em dinheiro ou equivalente na Vale, independentemente do valor.
- Todos os fornecedores, entidades, associações ou quaisquer terceiros que recebam pagamentos da Companhia devem, antes de serem cadastrados, passar por um processo de *due diligence*, no qual é realizada uma verificação de antecedentes e definido um risco de corrupção. Cláusulas anticorrupção devem ser incluídas nos contratos.
- O processo de recrutamento e seleção de empregados e líderes relacionados a qualquer funcionário de Governo também deve ser previamente aprovado pela Integridade Corporativa.
- Qualquer conflito de interesse deve ser declarado pelos empregados da Companhia (com acesso ao computador) por meio de uma campanha global realizada periodicamente.
- A Companhia fornece treinamento e comunicações regulares sobre suas regras globais anticorrupção, bem como treinamento especializado para funcionários que têm responsabilidades substanciais relacionadas à conformidade.

Risco estratégico

O risco estratégico envolve fatores de risco aos quais os negócios da Companhia estão sujeitos, em particular nas seguintes linhas: governança, modelo de negócios, questões ambientais externas, ações regulatórias, políticas, geopolíticas, econômicas ou sociais tomadas por governos ou outras partes interessadas, que podem afetar as operações globais da Vale, o perfil global de seu portfólio de clientes e cadeias de suprimentos relacionadas.

A Vale está exposta a uma série de fatores externos que podem afetar sua capacidade de atingir as próprias metas de longo prazo. Tais riscos podem ser atribuídos a mudanças na dinâmica do setor, como aceleração ou atraso nas tendências de mercado, novos entrantes, criação de substitutos de produtos e/ou mudanças na dinâmica da cadeia de suprimentos. Assim, a Companhia precisa identificar as mudanças e, quando possível, se antecipar e se reposicionar para responder a elas em tempo hábil.

Sustentabilidade, relações institucionais e riscos reputacionais

Risco Social e de Direitos Humanos

Em 2020, após revisão de governança e gestão de riscos, a gestão de riscos sociais e de direitos humanos foi incorporada ao processo de gestão de riscos de negócios.

A gestão de riscos sociais envolve a avaliação das características socioeconômicas das comunidades com as quais a Companhia se relaciona, como cumpre seus compromissos com elas e como os potenciais impactos das operações são percebidos por essas comunidades, incluindo Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais. A gestão de riscos de direitos humanos envolve a análise de questões como condições degradantes de trabalho e escravidão moderna, trabalho infantil e exploração sexual de crianças e adolescentes, violações nas relações de trabalho, violações nas comunidades e violação de direitos humanos em larga escala.

Em 2022, a Vale continua aprimorando a gestão de riscos sociais e de direitos humanos. A partir dos riscos registrados pelas equipes operacionais no sistema de gestão de riscos, são desenvolvidos planos de ação e são realizadas inspeções com foco nos riscos que podem afetar as comunidades, sua segurança e modos de vida e direitos humanos. Além disso, *due diligence* de direitos humanos é realizada nas operações de projetos e fornecedores. Os resultados são integrados em planos de ação, que são monitorados. Também houve avanços na gestão de riscos de direitos humanos relacionados a fornecedores no Brasil e no Canadá, incluindo o aumento de inspeções de direitos humanos em fornecedores no Brasil e o desenvolvimento de mais padrões de direitos humanos para fornecedores. A Vale mantém canais de mecanismos de reclamação para receber, registrar e tratar as demandas dos públicos de interesse. A identificação de riscos também pode ocorrer a partir das comunicações feitas por esses canais.

5.5 Outras informações relevantes

Seguros

A Vale contrata diversos tipos de apólices de seguros, tais como: seguro de riscos operacionais, seguro de risco de engenharia (projetos), seguro de risco de crédito, responsabilidade civil, seguro de vida para seus empregados, dentre outros. As coberturas destas apólices, similares às utilizadas por empresas de grande porte na indústria de mineração, são contratadas de acordo com os objetivos definidos pela Companhia, a prática de gestão de risco corporativo e as limitações impostas pelos mercados de seguro e resseguro globais. A gestão de seguros é realizada com o apoio multidisciplinar das áreas operacionais da Companhia. Entre seus instrumentos de gestão de seguros, a Vale pode fazer uso de resseguradora cativa que permite a retenção de parte do risco, a contratação de seguros em bases competitivas, bem como, o acesso direto aos principais mercados internacionais de seguro e resseguro e diversificação das contrapartes.

Informações acerca de alegações internas e externas relativas ao Código de Conduta e os aperfeiçoamentos realizados em razão das denúncias

Em 2022, o Canal de Denúncias da Vale recebeu 6.736 relatos. Ao longo do ano, foram encerrados 6.600 registros, dos quais 60,3% correspondem a denúncias apuradas em 2022. Foram confirmadas violações em 46,6% das denúncias apuradas. Todas as violações confirmadas desencadearam planos de correção. No ano, foram estabelecidas 2.941 ações corretivas e medidas disciplinares, incluindo 171 ações de desligamento. Além das ações de desligamento, foram executadas ações de desmobilização de contratados, *feedback*, advertências e suspensões, revisões de processos e outras medidas.

Mais informações sobre o Canal de Denúncias da Vale e as ações para promoção da cultura de ética e integridade na empresa são reportadas no Relatório Anual do Programa de Ética & *Compliance*, disponível no website da Companhia (<https://vale.com/pt/web/esg/etica-compliance-transparencia-fiscal%E2%80%8B>).